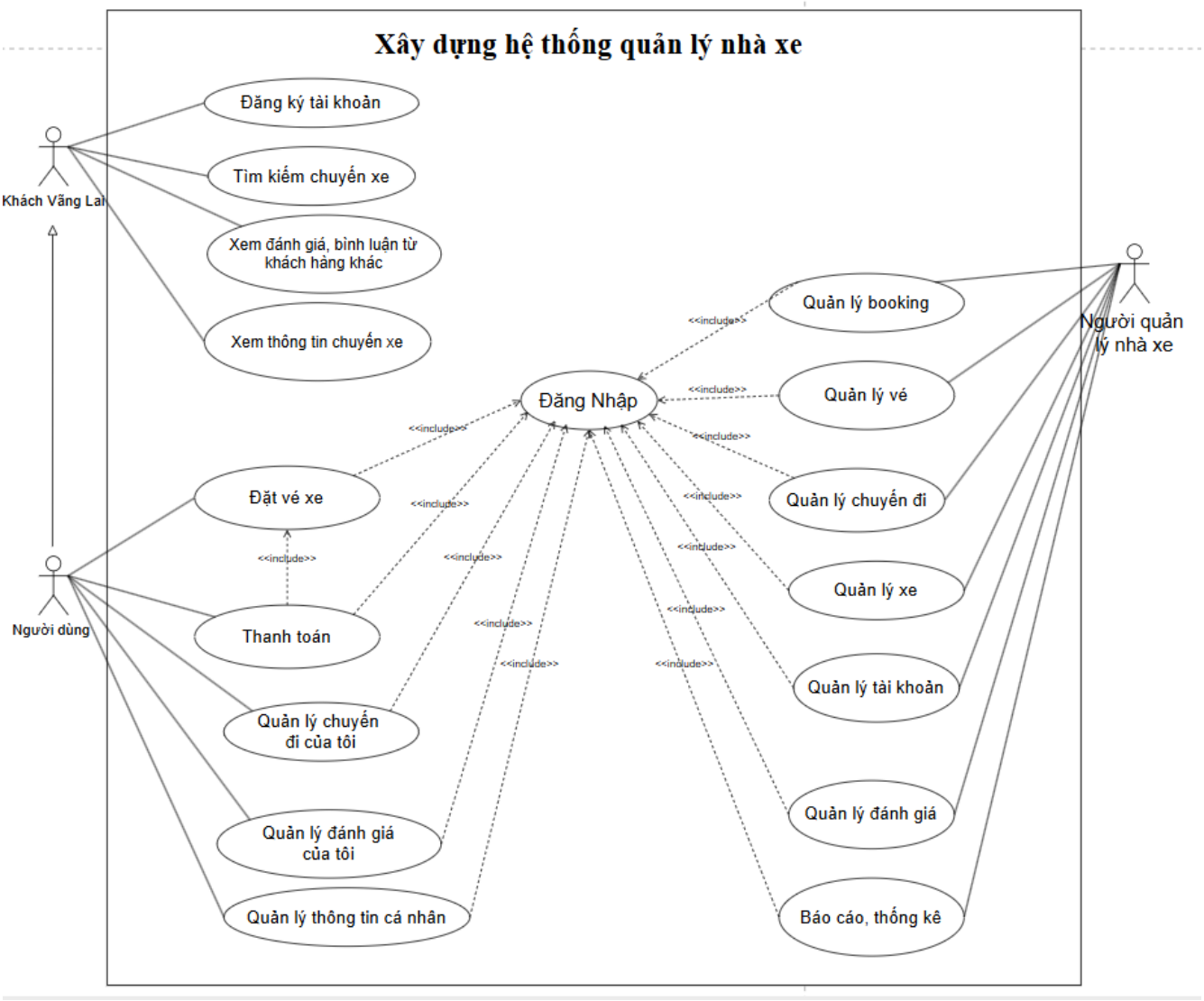
3. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.1. Biểu đồ Use Case Tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ Use Case Tổng quát

a Đặc tả use case tổng quát

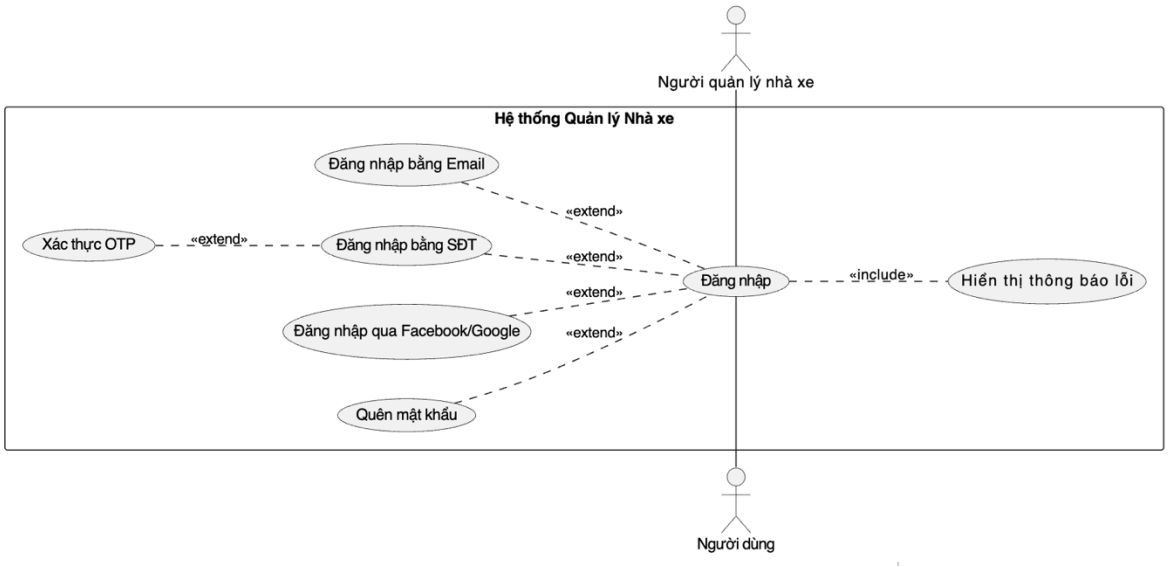
Use case	Tổng quát
Tác nhân	Khách vãng lai, Người dùng , Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cung cấp nền tảng trực tuyến hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, đặt vé, thanh toán, theo dõi chuyến đi, và cho phép nhà xe quản lý vé, chuyến đi, phương tiện, tài khoản, đánh giá, báo cáo thống kê.

Điều kiện trước	Hệ thống đã được triển khai và hoạt động trực tuyến. Các tài khoản quản trị, người dùng, và dữ liệu xe/chuyến đi đã được khởi tạo.
Điều kiện sau	Người dùng có thể thực hiện thành công các thao tác tương ứng với vai trò của mình. Dữ liệu phát sinh được lưu trữ trong hệ thống và có thể được cập nhật trong các chức năng quản trị.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Khách vãng lai truy cập website hệ thống.	2. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ với các lựa chọn: Tìm kiếm chuyến xe, Đăng ký, Đăng nhập.
3. Khách vãng lai có thể tìm kiếm thông tin chuyến xe, xem đánh giá và bình luận từ khách hàng khác.	4. Nếu khách vãng lai muốn đặt vé hoặc quản lý thông tin, cần thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập.
5. Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.	6. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và hiển thị giao diện phù hợp (trang người dùng hoặc trang quản lý).
7. Người dùng có thể đặt vé, thanh toán, quản lý chuyến đi, đánh giá, và chỉnh sửa thông tin cá nhân.	8. Hệ thống xử lý các yêu cầu tương ứng, lưu thông tin đặt vé, cập nhật trạng thái chuyến đi, và phản hồi kết quả thao tác.
9. Người quản lý nhà xe đăng nhập vào hệ thống.	10. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý gồm các chức năng: Quản lý booking, vé, chuyến đi, xe, tài khoản, đánh giá, và thống kê báo cáo.
11. Người quản lý thực hiện thêm, sửa, xóa, hoặc tra cứu dữ liệu quản trị.	12. Hệ thống cập nhật và lưu trữ các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Luồng thay thế	4a. Người dùng nhập thông tin không hợp lệ khi đăng nhập hoặc đăng ký. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 8a. Thanh toán không thành công do lỗi hệ thống hoặc kết nối ngân hàng. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và đề xuất thử lại sau. 12a. Khi người quản lý thao tác xóa dữ liệu, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện.
Các yêu cầu cụ thể	- Cần xác thực tài khoản qua email hoặc SMS khi đăng ký bằng số điện thoại. - Tích hợp API của Facebook/Google cho phép đăng nhập nhanh. - Các chức năng thanh toán cần tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Momo, ZaloPay, VNPay, v.v.). - Hệ thống ghi nhận log hoạt động của người dùng và quản lý.
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

3.2. Use Case Đăng nhập

a. Biểu đồ use case đăng nhập



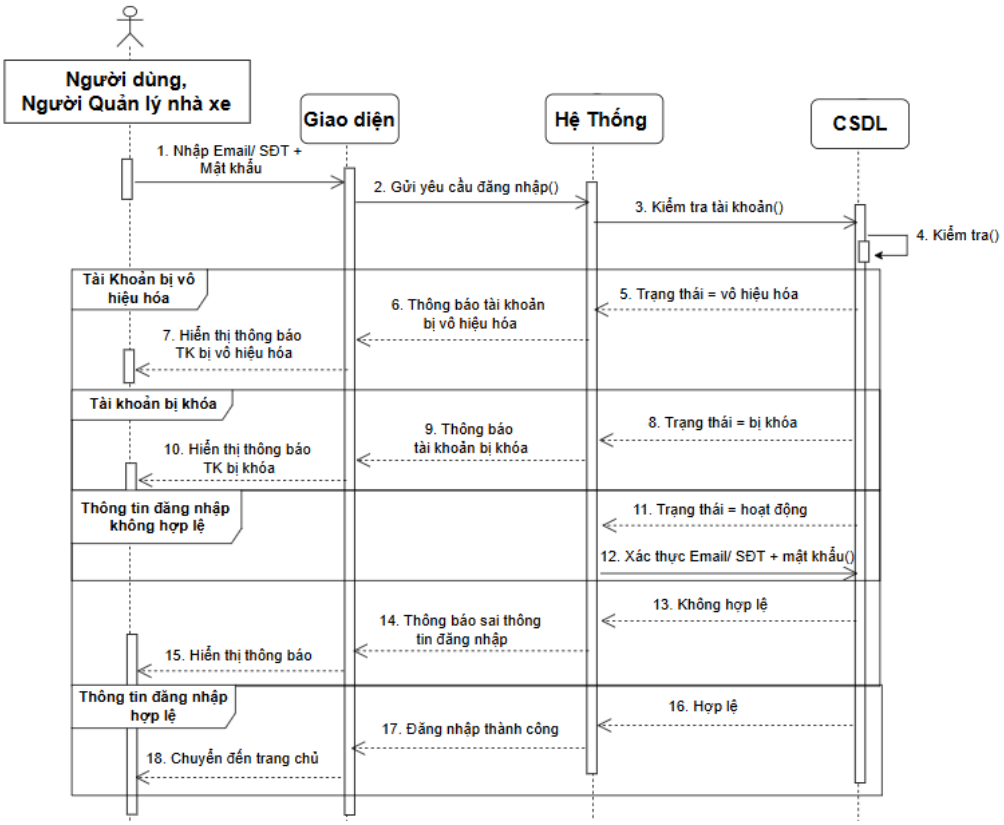
Hình 3.2.a: Sơ đồ Use Case Đăng nhập

b. Đặc tả use case đăng nhập

Use case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng, Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người dùng và người quản lý truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký, sử dụng email hoặc số điện thoại cùng mật khẩu.
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Điều kiện sau	- Nếu đăng nhập thành công: hệ thống chuyển đến giao diện phù hợp với vai trò (trang chủ người dùng hoặc trang quản lý nhà xe). - Nếu đăng nhập thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Khởi động website và chọn chức năng "Đăng nhập".	2. Hiển thị form đăng nhập với 2 lựa chọn mở rộng: Nhập Email hoặc Nhập SĐT**.**
3. Người dùng chọn phương thức đăng nhập mong muốn và nhập thông tin "Email/SĐT" cùng "Mật khẩu", sau đó nhấn nút "Đăng nhập".	4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập: - Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và chuyển đến trang tương ứng (trang người dùng hoặc quản lý). - Nếu không hợp lệ, hiển thị thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" và yêu cầu nhập lại.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
4a. Người dùng nhập sai hoặc bỏ trống thông tin đăng nhập.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

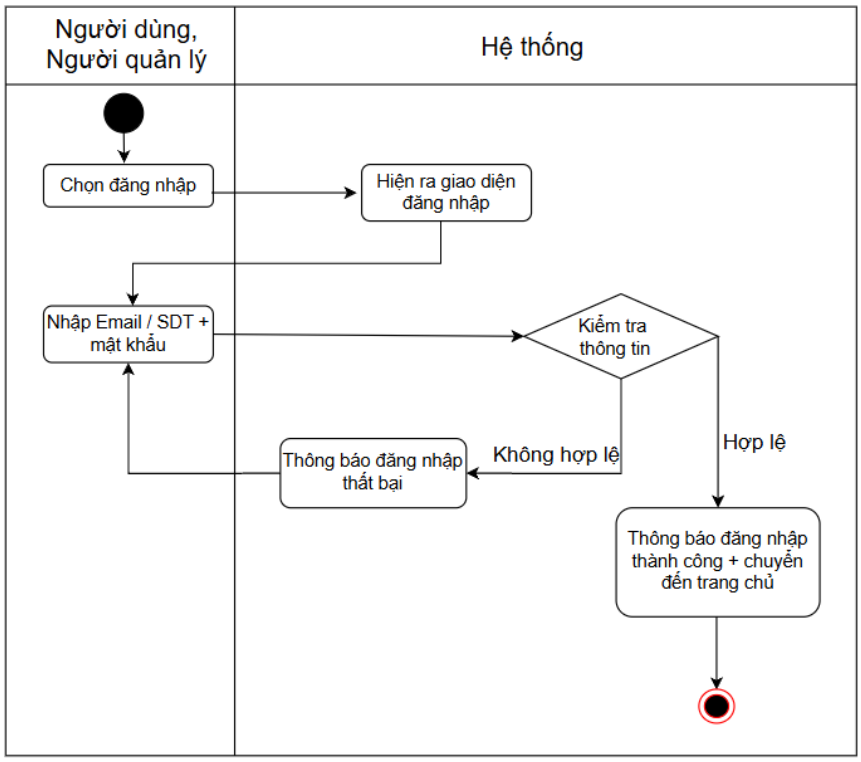
4b. Người dùng chọn "Quên mật khẩu".	Hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu qua Email hoặc SĐT.
4c. Người dùng chọn đăng nhập bằng Facebook/Google.	Hệ thống chuyển hướng đến API của bên thứ ba để xác thực tài khoản.
Luồng mở rộng (<>)	
Nhập Email	- Người dùng nhập Email và Mật khẩu. - Hệ thống xác thực thông tin qua cơ sở dữ liệu. - Nếu hợp lệ, cho phép truy cập .- Nếu sai, hiển thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".
Nhập SĐT	- Người dùng nhập SĐT và Mật khẩu - Hệ thống xác thực thông tin qua cơ sở dữ liệu. - Nếu hợp lệ, cho phép truy cập. - Nếu sai, hiển thị lỗi "SĐT hoặc mật khẩu không đúng". - Có thể yêu cầu xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc thiết bị lạ.
Các yêu cầu cụ thể	- Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng Email và SĐT. - Khi đăng nhập bằng SĐT, cần hỗ trợ xác thực OTP qua SMS. - Hỗ trợ đăng nhập bằng Facebook hoặc Google thông qua API xác thực. - Nếu tài khoản bị khóa hoặc chưa kích hoạt, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng. - Thông báo lỗi phải rõ ràng, dễ hiểu (ví dụ: "Sai mật khẩu", "Tài khoản chưa kích hoạt", "Hệ thống đang bảo trì").
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

c. Biểu đồ tuần tự use case đăng nhập



Hình 3.2.c: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập

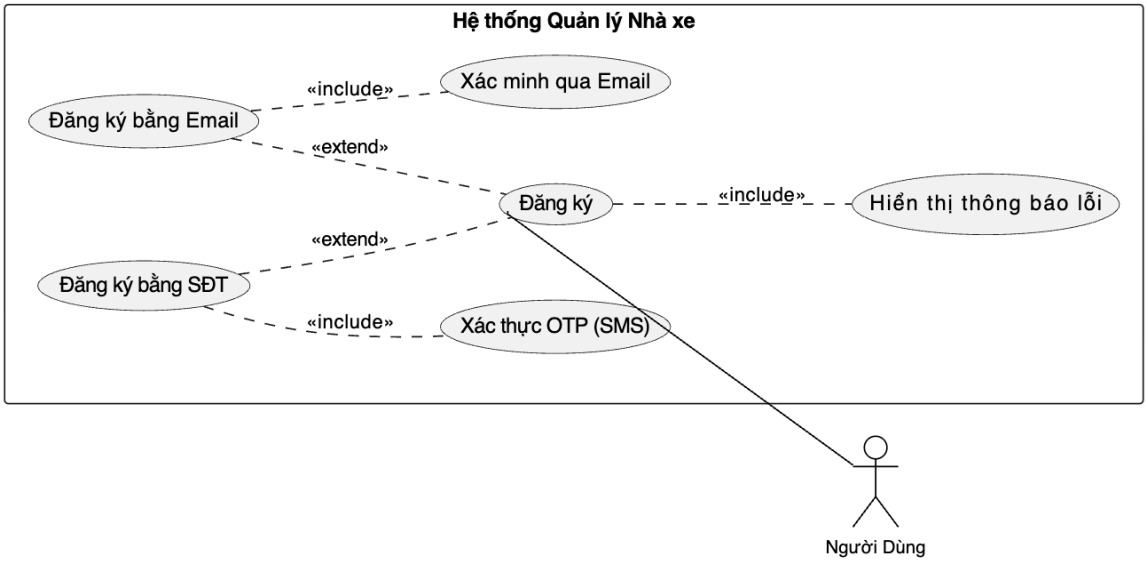
d. Biểu đồ hoạt động use case đăng nhập



Hình 3.2.d: Sơ đồ hoạt động Đăng nhập

3.3. Use Case Đăng kí tài khoản

a. Biểu đồ use case đăng kí tài khoản



Hình 3.3.a: Sơ đồ Use Case Đăng kí tài khoản

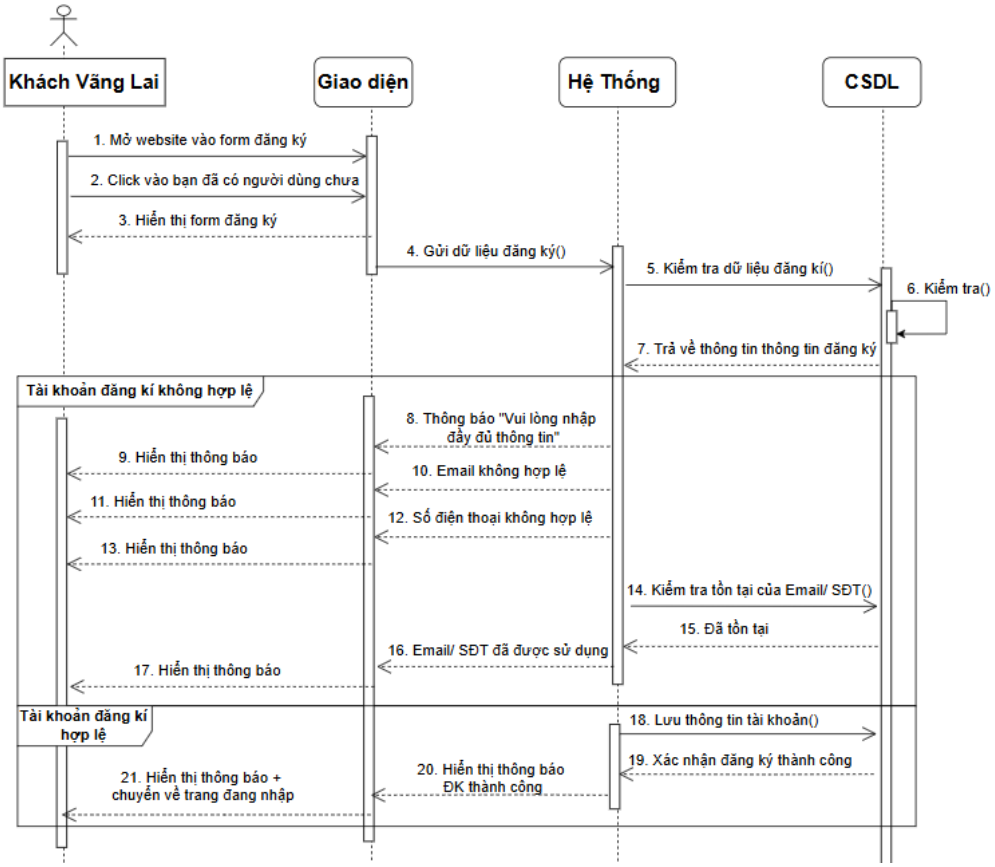
b. Đặc tả use case đăng kí tài khoản

Use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách vãng lai
Mục đích	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản để sử dụng hệ thống, có thể lựa chọn đăng ký bằng Email hoặc đăng ký bằng SĐT.
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống và có kết nối Internet ổn định.
Điều kiện sau	- Nếu đăng ký thành công: hệ thống lưu thông tin tài khoản mới và gửi thông báo xác nhận (qua Email hoặc SĐT). - Nếu đăng ký thất bại: hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Truy cập trang chủ và chọn chức năng "Đăng ký".	2. Hiển thị giao diện đăng ký với hai tùy chọn: Đăng ký bằng Email và Đăng ký bằng SĐT.

3. Người dùng chọn phương thức đăng ký mong muốn.	4. Hệ thống mở rộng use case tương ứng (Email hoặc SĐT).
5. Người dùng nhập thông tin hợp lệ và xác nhận đăng ký.	6. Hệ thống kiểm tra và tạo tài khoản mới. • Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo "Đăng ký thành công". • Nếu không hợp lệ, hiển thị lỗi tương ứng.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
5a. Người dùng nhập sai định dạng thông tin (Email, SĐT, mật khẩu quá ngắn, v.v.)	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại.
5b. SĐT hoặc Email đã tồn tại trong hệ thống	Hệ thống thông báo "Email/SĐT đã được sử dụng" và không cho phép đăng ký.
5c. Người dùng hủy thao tác đăng ký	Hệ thống quay lại trang chủ hoặc trang đăng nhập.
Luồng mở rộng	
Đăng ký bằng Email	- Người dùng chọn "Đăng ký bằng Email". - Nhập các thông tin: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của Email và mật khẩu. - Nếu hợp lệ, hệ thống gửi liên kết xác minh qua Email. - Sau khi người dùng xác minh, tài khoản được kích hoạt thành công.
Đăng ký bằng SĐT	- Người dùng chọn "Đăng ký bằng SĐT". - Nhập các thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra định dạng SĐT và gửi mã OTP để xác thực. - Người dùng nhập mã OTP hợp lệ.

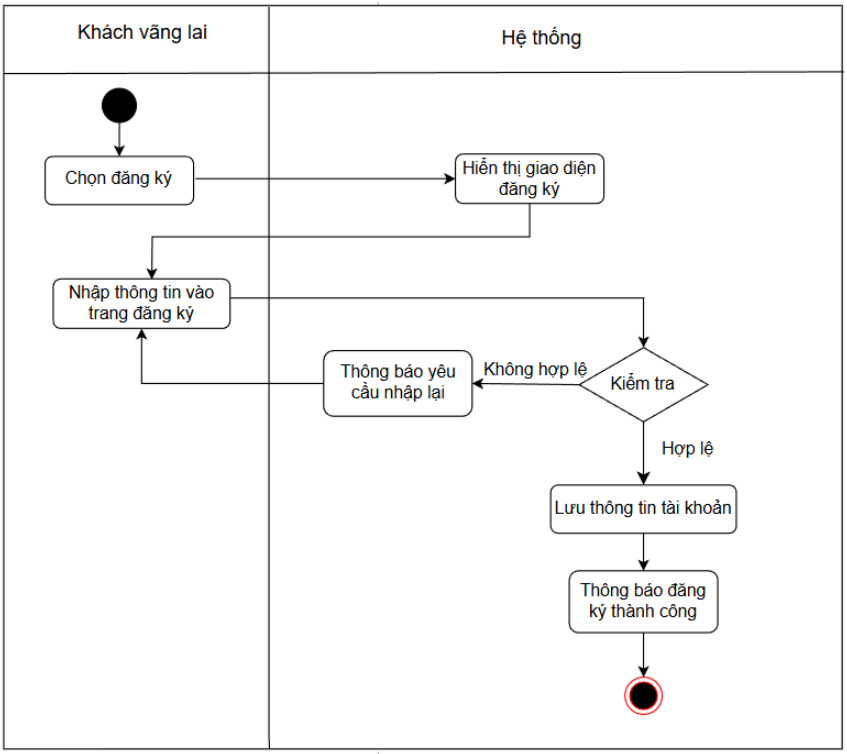
	- Hệ thống xác nhận và tạo tài khoản mới.
Các yêu cầu cụ thể	- Hệ thống phải hỗ trợ cả hai phương thức đăng ký: bằng Email và bằng SĐT. - Mật khẩu cần có độ mạnh tối thiểu (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số). - Email và SĐT phải được xác thực trước khi kích hoạt tài khoản. - Giao diện đăng ký thân thiện, hỗ trợ hiển thị trên thiết bị di động. - Dữ liệu người dùng phải được mã hóa khi lưu trữ. - Các thông báo lỗi phải rõ ràng, ví dụ: “Email không hợp lệ”, “Mã OTP sai”, “SĐT đã tồn tại”.
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

c. Biểu đồ tuần tự use case đăng kí tài khoản



Hình 3.3.c: Sơ đồ tuần tự Đăng kí tài khoản

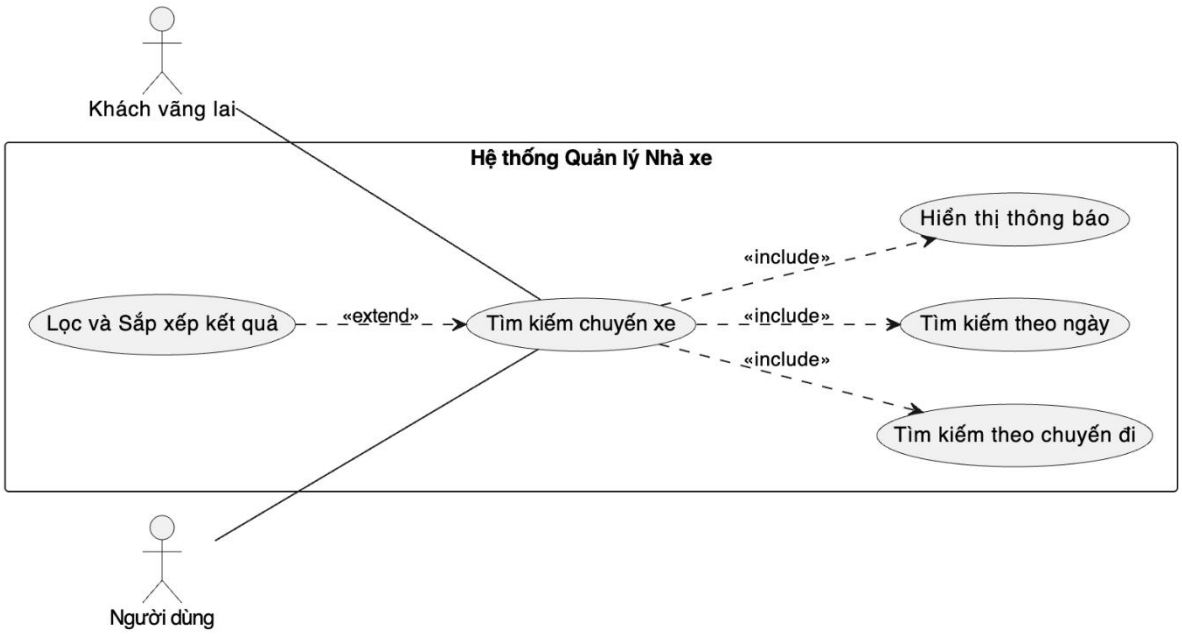
d. Biểu đồ hoạt động use case đăng kí tài khoản



Hình 3.3.d: Sơ đồ hoạt động Đăng kí tài khoản

3.4. Use case Tìm kiếm chuyến xe

a. Biểu đồ use case tìm kiếm chuyến xe



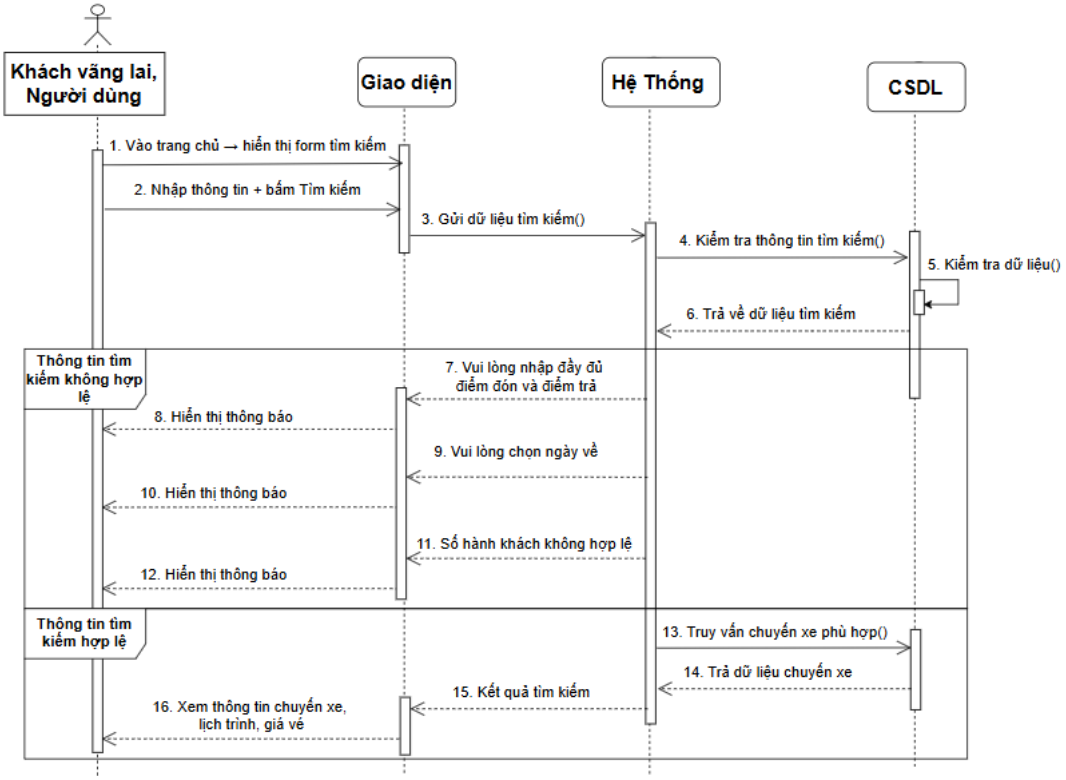
Hình 3.4.a: Sơ đồ Use Case Tìm kiếm chuyến xe

b. Đặc tả use case tìm kiếm chuyến xe

Use case	Tìm kiếm Chuyến xe
Tác nhân	Khách vãng lai, Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng (bao gồm cả khách vãng lai) tìm kiếm các chuyến đi theo nhiều tiêu chí khác nhau như ngày khởi hành, tuyến đường, điểm đến,… để thuận tiện trong việc tra cứu và đặt vé.
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động ổn định, có dữ liệu về các chuyến đi.- Người dùng có thể truy cập vào giao diện tìm kiếm trên website hoặc ứng dụng.
Điều kiện sau	- Nếu tìm kiếm thành công: hiển thị danh sách chuyến đi phù hợp với tiêu chí.- Nếu không có kết quả: hiển thị thông báo “Không tìm thấy chuyến đi phù hợp”.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng hoặc khách vãng lai truy cập trang tìm kiếm.	2. Hiển thị giao diện tìm kiếm với các trường nhập dữ liệu như: tuyến đường, ngày khởi hành, điểm đến, v.v.
3. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm (theo chuyến đi hoặc theo ngày).	4. Hệ thống nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn dữ liệu phù hợp.
5. Người dùng xác nhận thao tác tìm kiếm.	6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tương ứng với điều kiện tìm kiếm.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
3a. Người dùng không nhập thông tin bắt buộc	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu cần thiết (ví dụ: “Vui lòng chọn tuyến đường hoặc ngày đi”).

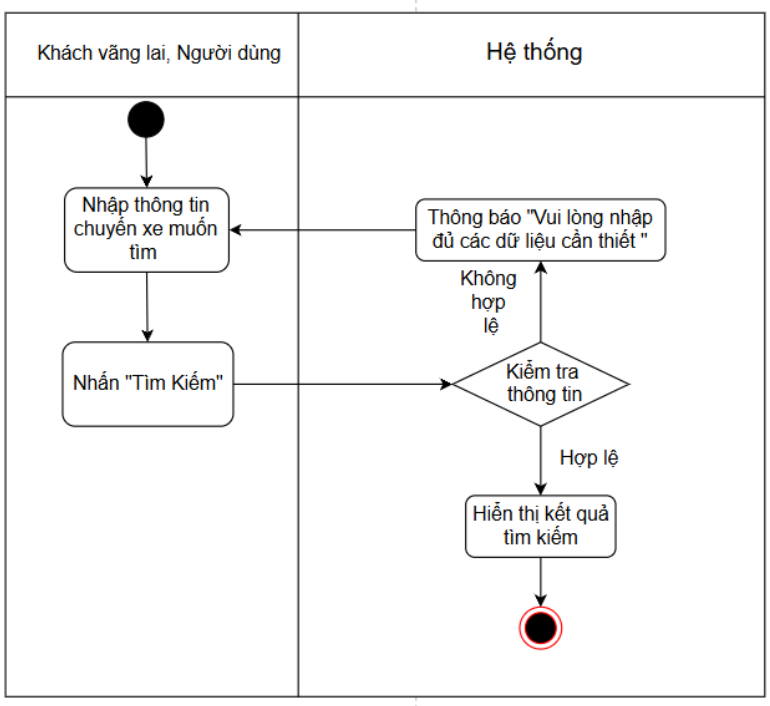
4a. Hệ thống không có dữ liệu phù hợp	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy chuyến đi phù hợp”.
5a. Lỗi kết nối hoặc sự cố hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn người dùng thử lại sau.
Luồng bao gồm(<>)	
Tìm kiếm theo chuyến đi	- Người dùng chọn “Tìm kiếm theo chuyến đi”. - Nhập các thông tin: Điểm đi, Điểm đến, Giờ khởi hành, Loại xe, v.v. - Hệ thống lọc kết quả phù hợp và hiển thị danh sách chuyến đi tương ứng.
Tìm kiếm theo ngày	- Người dùng chọn “Tìm kiếm theo ngày”. - Nhập thông tin ngày khởi hành hoặc khoảng thời gian cần tìm. - Hệ thống hiển thị danh sách chuyến đi trong ngày hoặc giai đoạn được chọn.
Các yêu cầu cụ thể	- Hệ thống phải hỗ trợ cả hai chế độ tìm kiếm: theo chuyến đi và theo ngày. - Cho phép người dùng không đăng nhập (khách vãng lai) vẫn có thể thực hiện tìm kiếm. - Tốc độ phản hồi phải nhanh (< 3 giây) để hiển thị kết quả. - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt. - Cho phép lọc và sắp xếp kết quả (theo giá, giờ khởi hành, loại xe, v.v.). - Các kết quả tìm kiếm cần được hiển thị kèm thông tin cơ bản: tuyến, giờ đi, giờ đến, giá vé, nhà xe.
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

c. Biểu đồ tuần tự use case tìm kiếm chuyến xe



Hình 3.4.c: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm chuyến xe

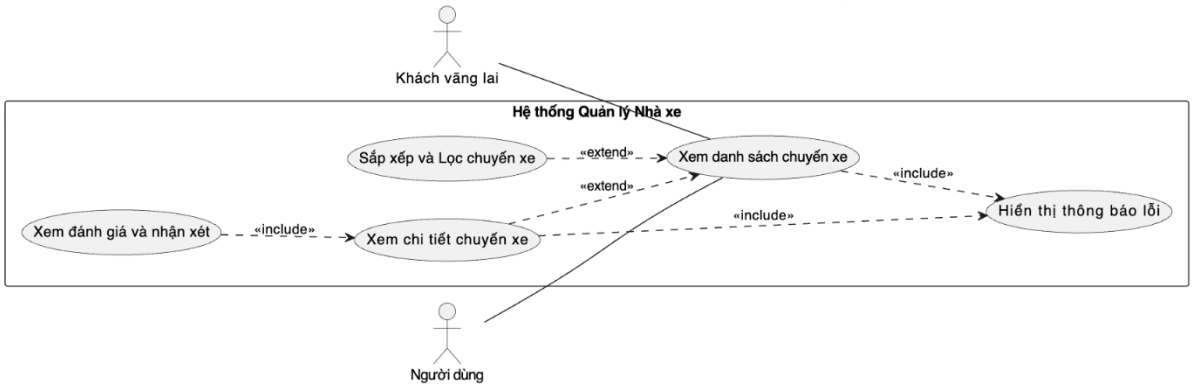
d. Biểu đồ hoạt động use case tìm kiếm chuyến xe



Hình 3.4.d: Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm chuyến xe

3.5. Use Case Xem thông tin chuyến xe

a. Biểu đồ use case xem thông tin chuyến xe



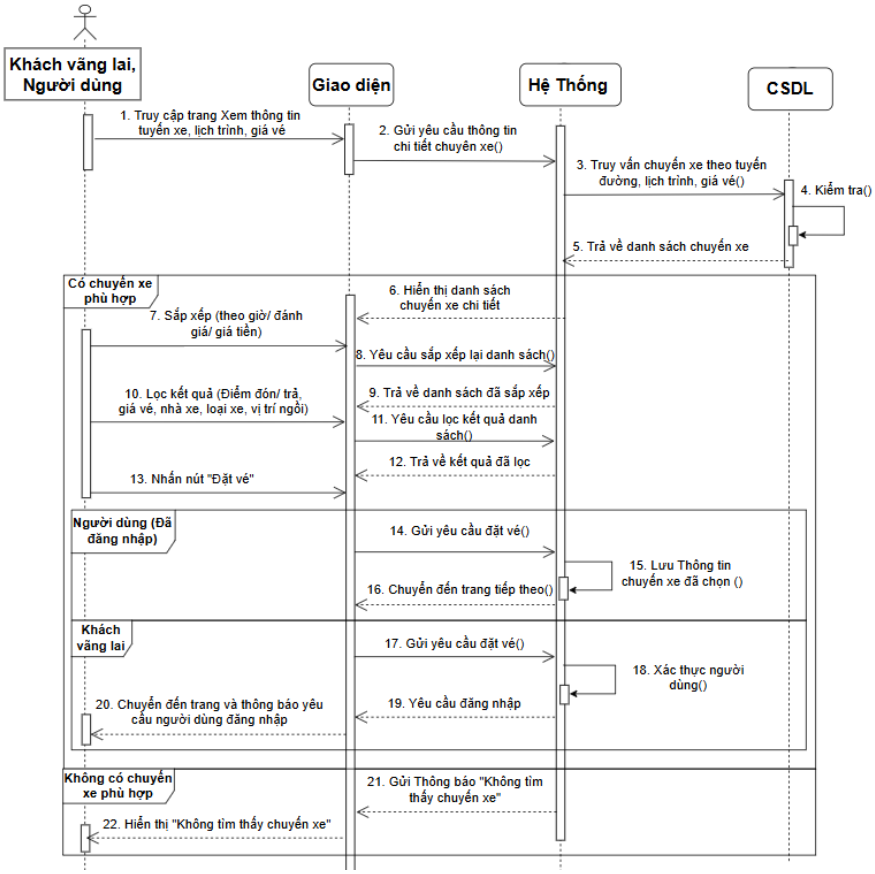
Hình 3.5.a: Sơ đồ Use Case Xem thông tin chuyến xe

b. Đặc tả use case xem chi tiết thông tin chuyến xe

Use case	Xem thông tin chuyến xe
Tác nhân	Khách vãng lai, Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng hoặc khách vãng lai xem thông tin chi tiết về các chuyến xe như hình ảnh, giá vé, số sao đánh giá, nhận xét của khách hàng, và sắp xếp/lọc các chuyến xe theo tiêu chí mong muốn.
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu chuyến xe đã được cập nhật.
Điều kiện sau	- Thông tin chuyến xe được hiển thị chính xác, đầy đủ.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng hoặc khách vãng lai truy cập giao diện danh sách chuyến xe.	2. Hiển thị danh sách chuyến xe cùng các thông tin cơ bản (nhà xe, tuyến đường, thời gian, giá vé, số sao, v.v.).
3. Người dùng chọn một chuyến xe để xem thông tin chi tiết.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết chuyến xe gồm hình ảnh, mô tả, giá vé, đánh giá, số sao và các nhận xét của khách hàng khác.

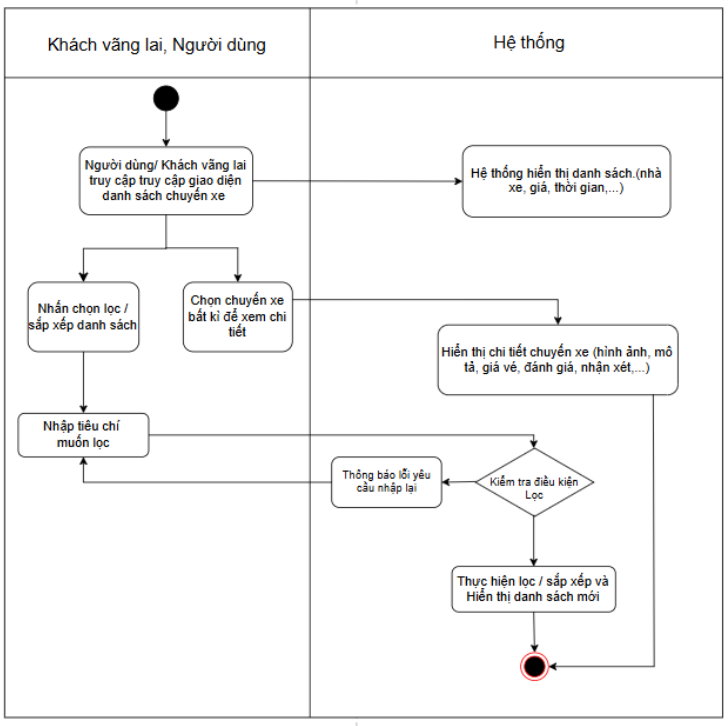
5. Người dùng có thể sử dụng chức năng Sắp xếp/lọc để thay đổi cách hiển thị danh sách (theo giá, đánh giá, giờ khởi hành, v.v.).	6. Hệ thống thực hiện sắp xếp/lọc theo điều kiện người dùng chọn và hiển thị kết quả mới.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
3a. Người dùng chọn chuyến xe không tồn tại hoặc đã bị xóa	Hệ thống hiển thị thông báo "Chuyến xe không tồn tại hoặc đã bị gỡ khỏi hệ thống".
6a. Lỗi tải dữ liệu hoặc kết nối mạng	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn người dùng thử lại.
Luồng mở rộng(<>)	
Xem chi tiết chuyến xe	- Hiển thị chi tiết chuyến xe gồm hình ảnh, giá vé, thông tin nhà xe, giờ khởi hành, vị trí ghế, số sao, và đánh giá của khách hàng. - Người dùng có thể xem thêm các chuyến tương tự hoặc quay lại danh sách ban đầu.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện hiển thị danh sách chuyến xe phải dễ nhìn, hỗ trợ phân trang nếu số lượng lớn. - Chức năng Sắp xếp/Lọc phải phản hồi nhanh (< 2 giây). - Cho phép cả khách vãng lai và người dùng đăng nhập truy cập. - Thông tin chuyến xe được lấy từ cơ sở dữ liệu chính xác và cập nhật mới nhất. - Cho phép người dùng xem đánh giá và bình luận của khách hàng khác.
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

c. Biểu đồ tuần tự use case xem thông tin chuyến xe



Hình 3.5.c: Sơ đồ tuần tự Xem thông tin chuyến xe

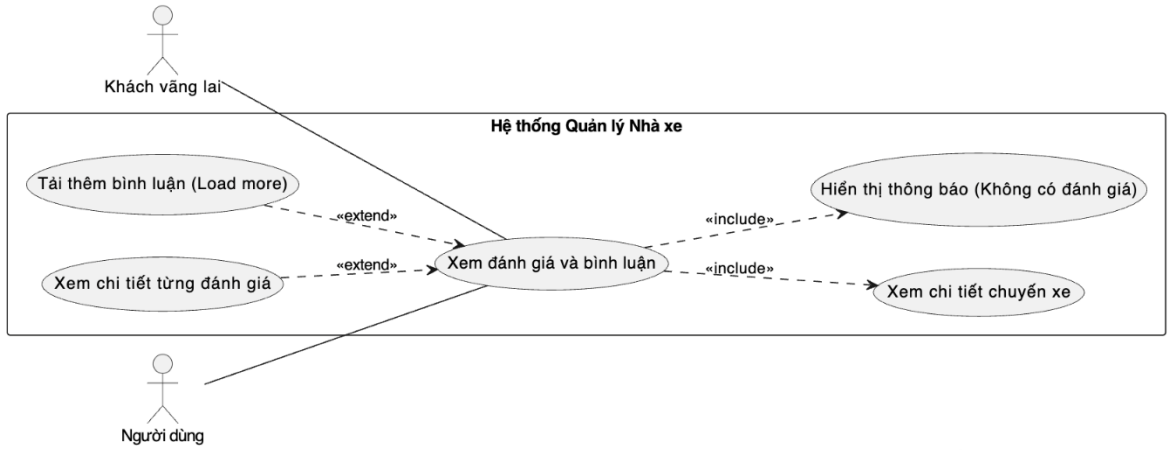
d. Biểu đồ hoạt động use case xem thông tin chuyến xe



Hình 3.5.d: Sơ đồ hoạt động Xem thông tin chuyến xe

3.6. Use Case Xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác

a. Biểu đồ use case xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác



Hình 3.6.a: Sơ đồ Use Case Xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác

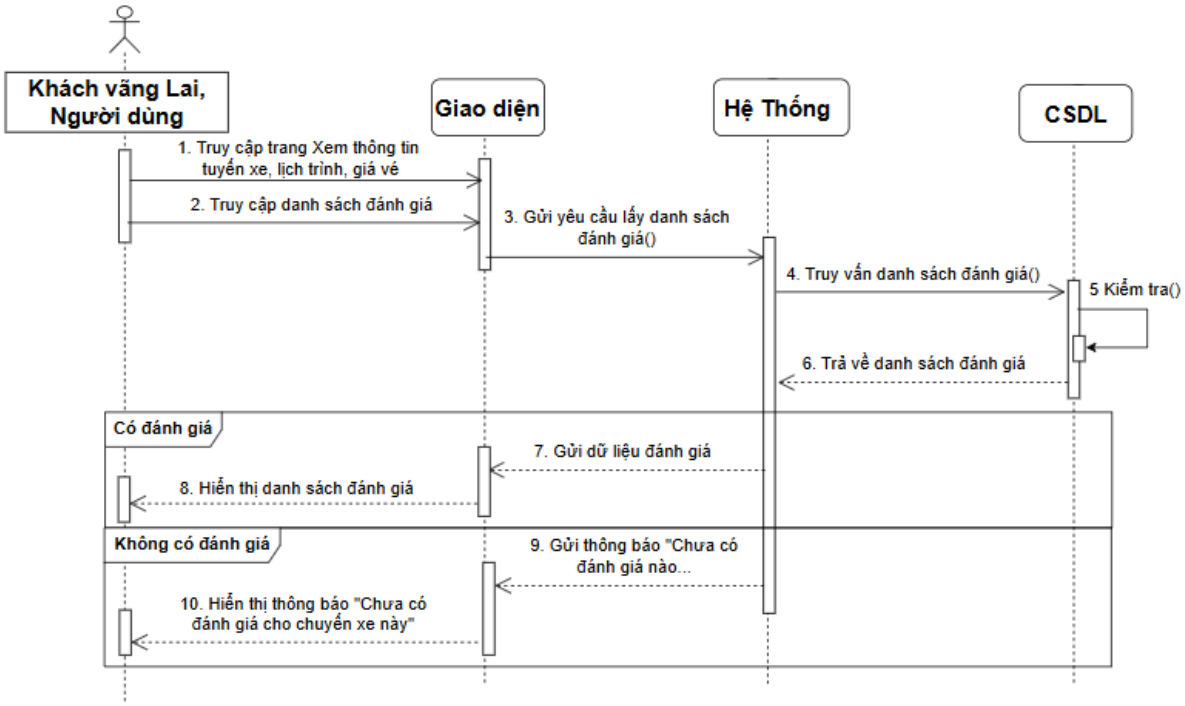
b. Đặc tả use case xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác

Use case	Xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác
Tác nhân	Khách vãng lai, Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng và khách vãng lai xem các đánh giá, nhận xét và bình luận của khách hàng khác về chuyến xe để tham khảo trước khi đặt vé.
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động ổn định, có dữ liệu về đánh giá và bình luận của các chuyến xe. - Người dùng hoặc khách vãng lai đã truy cập trang thông tin chi tiết chuyến xe.
Điều kiện sau	- Các đánh giá và bình luận được hiển thị đầy đủ, đúng với chuyến xe được chọn.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng hoặc khách vãng lai truy cập vào giao diện thông tin	2. Hệ thống hiển thị phần "Đánh giá & bình luận" của khách hàng về chuyến xe.

chi tiết chuyến xe.	
3. Người dùng cuộn đến hoặc chọn mục xem đánh giá, bình luận**.**	4. Hệ thống tải danh sách đánh giá và bình luận tương ứng, hiển thị thông tin cơ bản (tên người đánh giá, số sao, nội dung).
5. Người dùng có thể chọn xem chi tiết đánh giá để đọc toàn bộ nội dung hoặc xem thêm các bình luận khác.	6. Hệ thống mở chi tiết đánh giá được chọn, hiển thị đầy đủ nội dung, hình ảnh (nếu có) và thời gian đăng.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Không có đánh giá hoặc bình luận nào cho chuyến xe	Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá cho chuyến xe này”.
4a. Lỗi tải dữ liệu hoặc kết nối mạng	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn người dùng tải lại trang.
Luồng bao gồm và mở rộng (<>)	
Truy cập thông tin chuyến xe	Người dùng phải truy cập vào giao diện chi tiết của chuyến xe để có thể xem phần đánh giá và bình luận tương ứng.
Xem chi tiết đánh giá	Khi người dùng chọn một đánh giá cụ thể, hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung, hình ảnh và phản hồi (nếu có).
Các yêu cầu cụ thể	- Hệ thống phải hiển thị được danh sách đánh giá và bình luận theo thời gian gần nhất. - Mỗi đánh giá hiển thị thông tin cơ bản: tên người đánh giá (hoặc ẩn danh), số sao, nội dung tóm tắt, ngày đăng. - Cho phép người dùng mở rộng để xem chi tiết từng đánh giá. - Cho phép khách vãng lai xem nhưng không được bình luận hoặc phản hồi. - Giao diện phải thân thiện, hiển thị được nhiều bình luận bằng cơ chế tải thêm (load more).

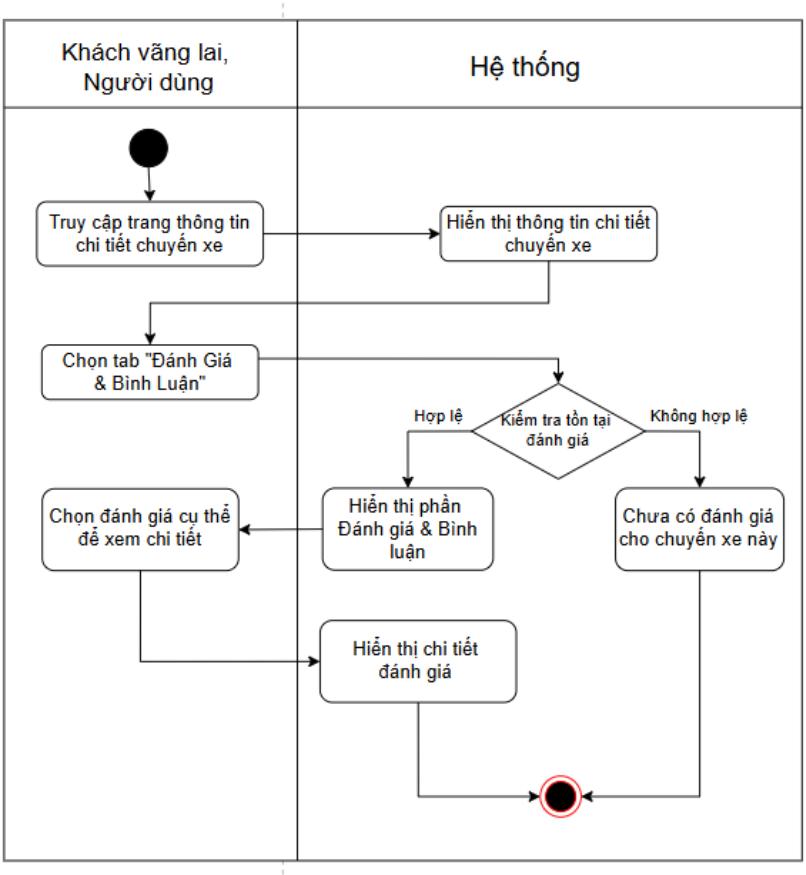
Các yêu cầu mở rộng	Không có.

c. Biểu đồ tuần tự use case xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác



Hình 3.6.c: Sơ đồ Use Case Xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác

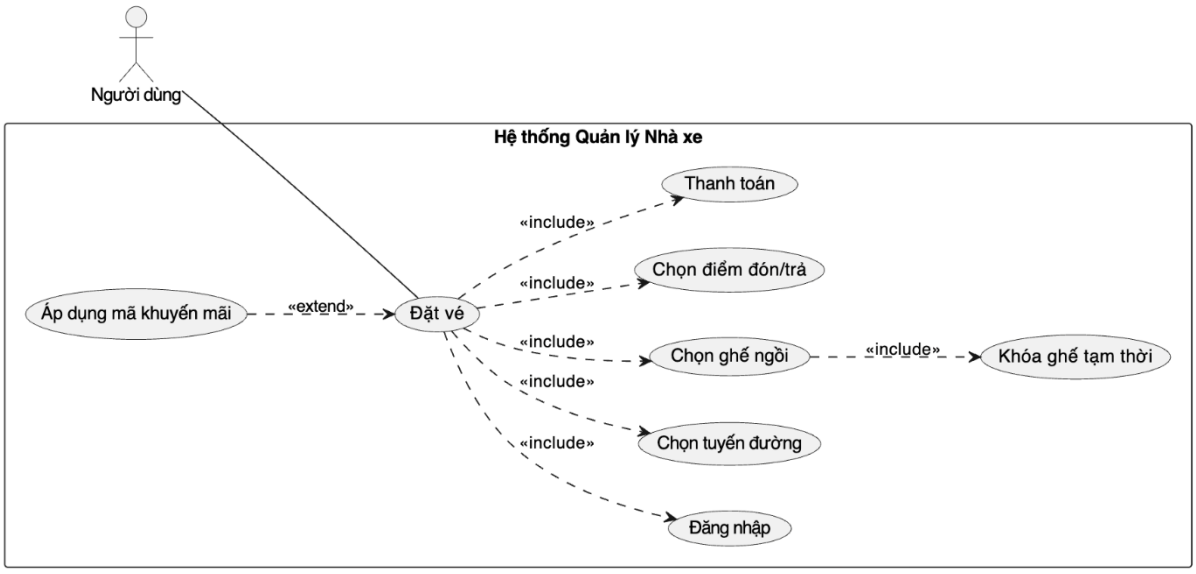
d. Biểu đồ hoạt động use case xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác



Hình 3.6.d: Sơ đồ Use Case Xem đánh giá, bình luận từ khách hàng khác

3.7. Use Case Đặt vé

a. Biểu đồ use case đặt vé



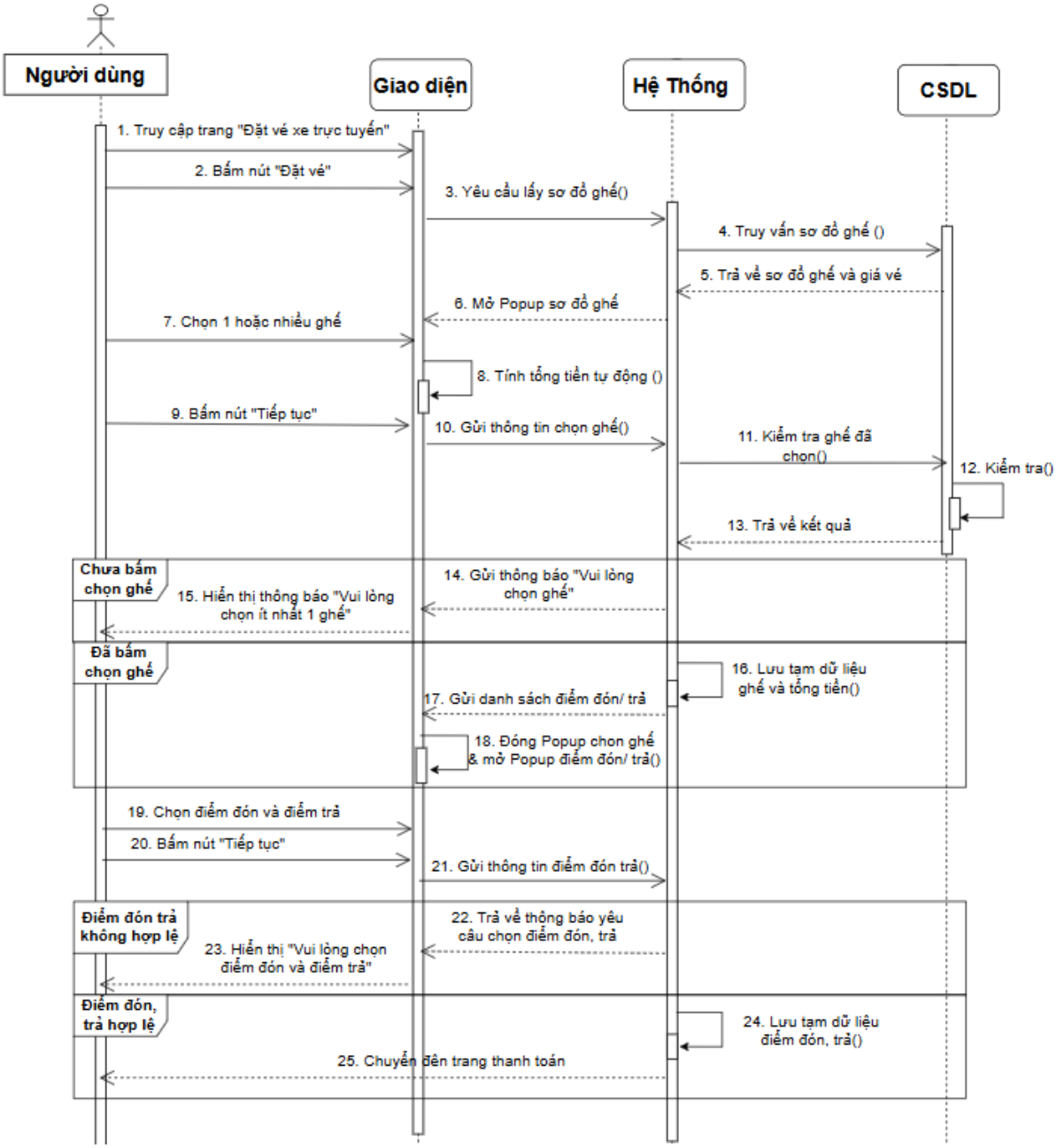
Hình 3.7.a: Sơ đồ Use Case Đặt vé

b. Đặc tả use case đặt vé

Use case	Đặt vé
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng thực hiện đặt vé trực tuyến thông qua hệ thống bằng cách lựa chọn tuyến đường, ghế, điểm đón - điểm trả.
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đã truy cập vào hệ thống đặt vé. - Hệ thống hoạt động ổn định và có dữ liệu về các chuyến xe.
Điều kiện sau	- Sau khi thực hiện tất cả các bước sẽ chuyển sang trạng thái thanh toán
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.	2. Hệ thống xác thực thông tin và cho phép truy cập chức năng đặt vé.
3. Người dùng chọn tuyến đường mong muốn.	4. Hệ thống hiển thị danh sách chuyến xe tương ứng.
5. Người dùng chọn ghế ngồi.	6. Hệ thống đánh dấu ghế được chọn và cập nhật tình trạng ghế trống.
7. Người dùng chọn điểm đón và điểm trả.	8. Hệ thống hiển thị bản đồ hoặc danh sách điểm đón – trả tương ứng.
9.Người dùng chọn tiếp tục	10.Hệ thống sẽ chuyển sang trang chi tiết thanh toán
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người dùng chưa đăng nhập	Hệ thống hiển thị yêu cầu đăng nhập trước khi thực hiện đặt vé.
4a. Không có chuyến xe phù hợp	Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy chuyến xe phù hợp với yêu cầu của bạn”.

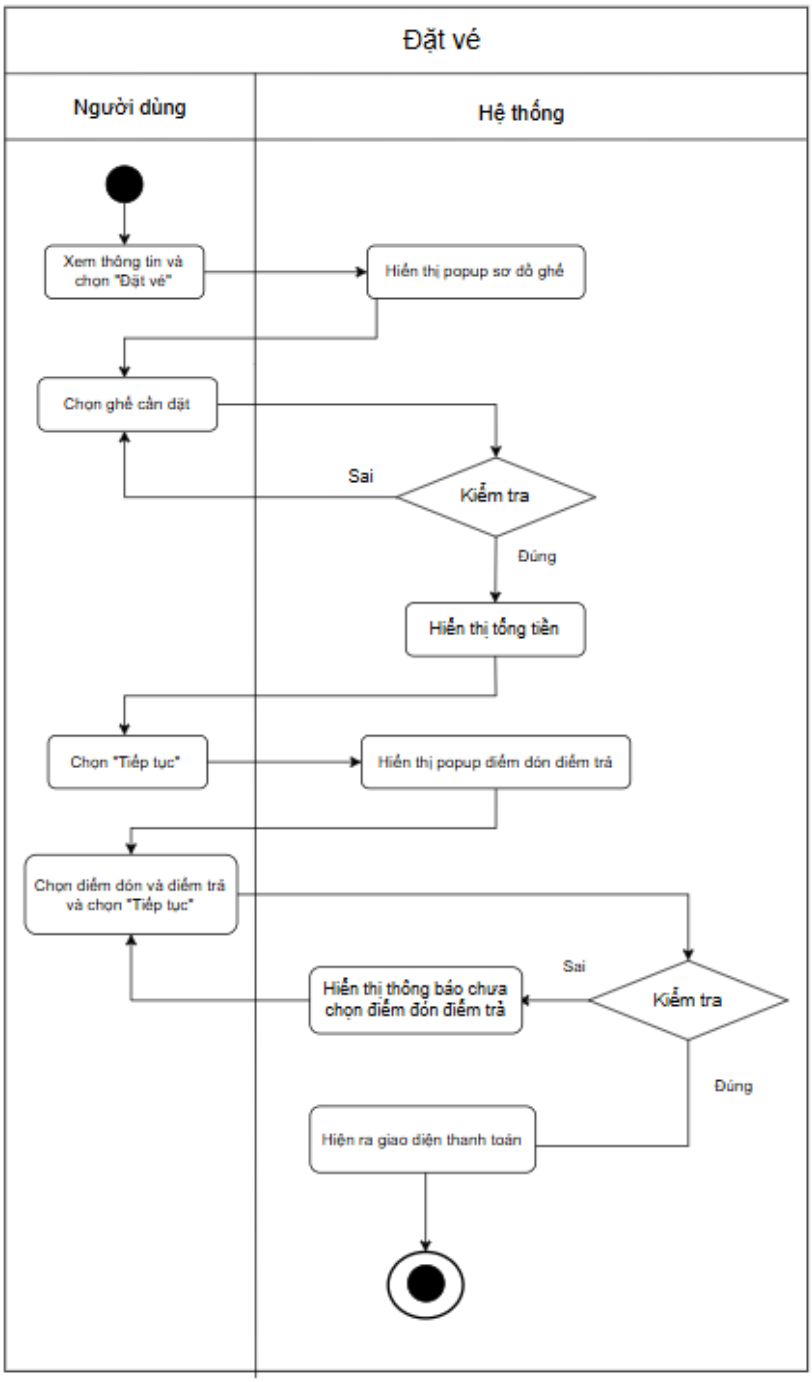
6a. Ghế đã được người khác chọn	Hệ thống hiển thị thông báo "Ghế đã được đặt, vui lòng chọn ghế khác".
Luồng bao gồm(<>)	
Đăng nhập	Người dùng cần đăng nhập trước khi thực hiện đặt vé.
Các yêu cầu cụ thể	- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập và chọn chuyến xe mong muốn. - Hiển thị đầy đủ danh sách chuyến xe, tuyến, giá vé, giờ khởi hành, tình trạng ghế. - Cho phép người dùng chọn ghế và khóa ghế tạm thời trong thời gian đặt (ví dụ 10 phút). - Giao diện thân thiện, hiển thị rõ thông tin ghế đã chọn, tổng tiền và chi tiết thanh toán.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép đặt vé cho nhiều người trong cùng một giao dịch. - Tích hợp mã khuyến mãi hoặc điểm thưởng khi thanh toán.

c. Biểu đồ tuần tự use case đặt vé



Hình 3.7.c: Sơ đồ tuần tự Đặt vé

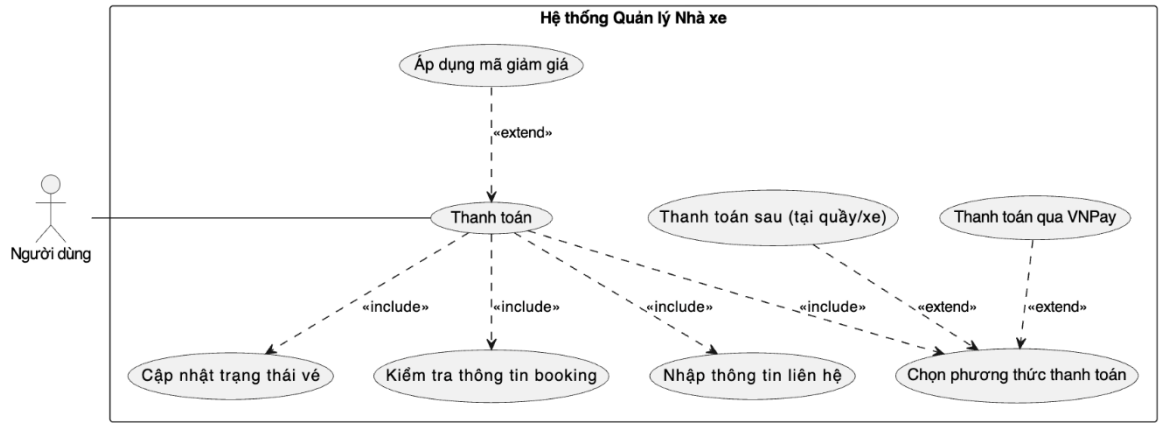
d. Biểu đồ hoạt động use case đặt vé



Hình 3.7.d: Sơ đồ hoạt động Đặt vé

3.8. Use Case Thanh Toán

a. Biểu đồ use case thanh toán



Hình 3.8.a: Sơ đồ Use Case Thanh toán

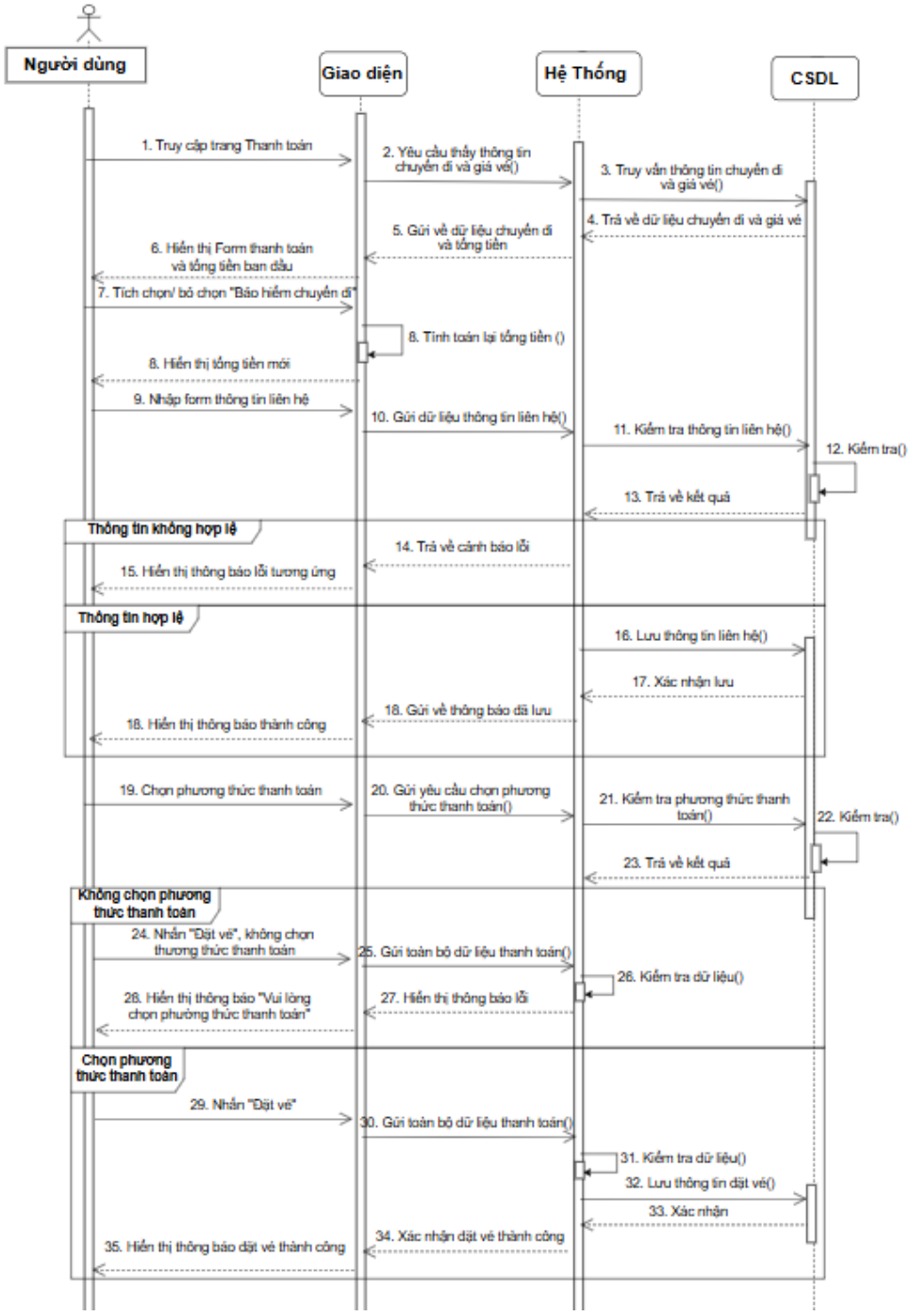
b. Đặc tả use case thanh toán

Use case	Thanh toán
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Người dùng thực hiện thanh toán cho vé đã đặt nhằm hoàn tất quá trình đặt vé và xác nhận giao dịch thành công trên hệ thống.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã hoàn tất bước đặt vé
Điều kiện sau	Thanh toán thành công Vé được cập nhật trạng thái đã thanh toán Hệ thống chuyển sang trang xác nhận đặt vé thành công
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng truy cập trang thanh toán	2. Hệ thống hiển thị thông tin đặt vé (tuyến xe, ghế, tổng tiền)
3. Người dùng nhập thông tin liên hệ (Tên người đi, SĐT, Email)	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào

5. Người dùng chọn phương thức thanh toán (VNPay hoặc thanh toán sau)	6. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán
7. Người dùng nhấn nút thanh toán	8. Hệ thống kiểm tra lại thông tin booking 9. Hệ thống tạo giao dịch thanh toán 10. Nếu chọn VNPay, hệ thống chuyển sang cổng thanh toán VNPay
11. Người dùng xác nhận thanh toán	12. Hệ thống nhận kết quả giao dịch 13. Hệ thống lưu thông tin thanh toán 14. Hệ thống cập nhật trạng thái vé 15. Hệ thống chuyển sang trang xác nhận đặt vé thành công
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
4a. Thông tin liên hệ không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin"
8a. Ghế đã bị đặt	Hệ thống báo "Ghế đã được đặt, vui lòng chọn ghế khác"
10a. Lỗi kết nối VNPay	Hệ thống hiển thị "Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại"
11a. Người dùng hủy thanh toán	Hệ thống quay về màn hình thanh toán
Luồng bao gồm	
Đăng nhập	Người dùng phải đăng nhập trước khi thanh toán
Đặt vé	Người dùng phải hoàn tất đặt vé trước khi thanh toán
Các yêu cầu cụ thể	- Hiển thị thông tin vé đã đặt - Hỗ trợ thanh toán VNPay - Hiển thị tổng tiền thanh toán - Cập nhật trạng thái vé sau thanh toán

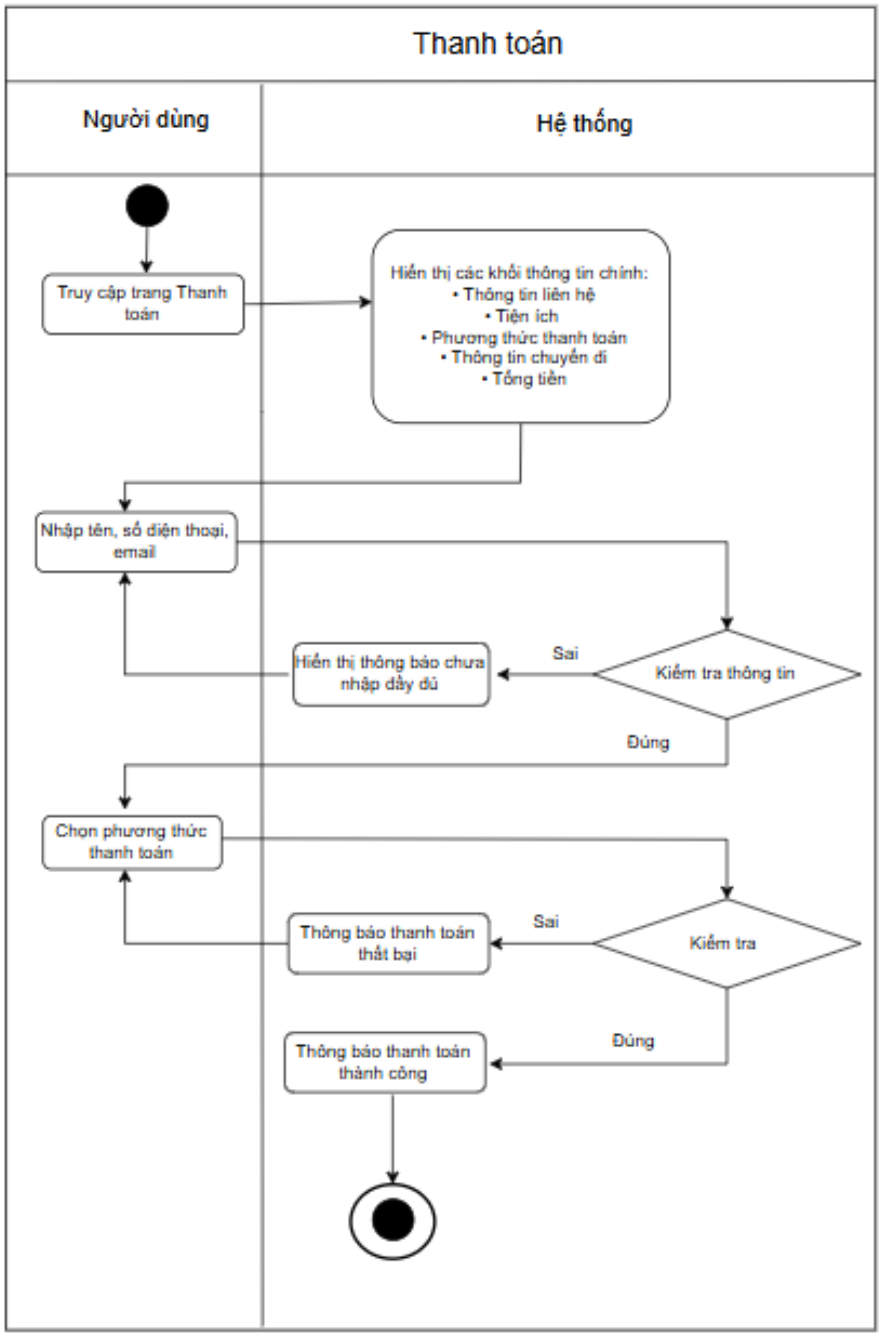
	- Hiển thị trang xác nhận đặt vé thành công
Các yêu cầu mở rộng	- Tích hợp Momo - Tích hợp ZaloPay - Áp dụng mã giảm giá

c. Biểu đồ tuần tự use case thanh toán



Hình 3.8.c: Sơ đồ tuần tự Thanh toán

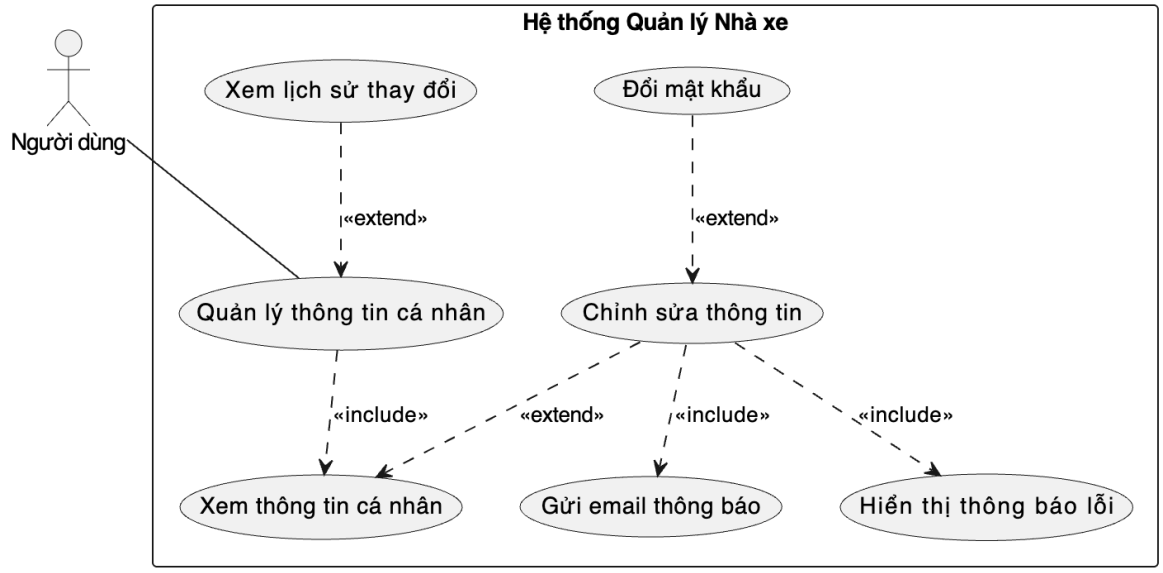
d. Biểu đồ hoạt động use case thanh toán



Hình 3.8.d: Sơ đồ hoạt động Thanh toán

3.9. Use Case Quản lý thông tin cá nhân

a. Biểu đồ use case quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.9.a: Sơ đồ Use Case Quản lý thông tin cá nhân

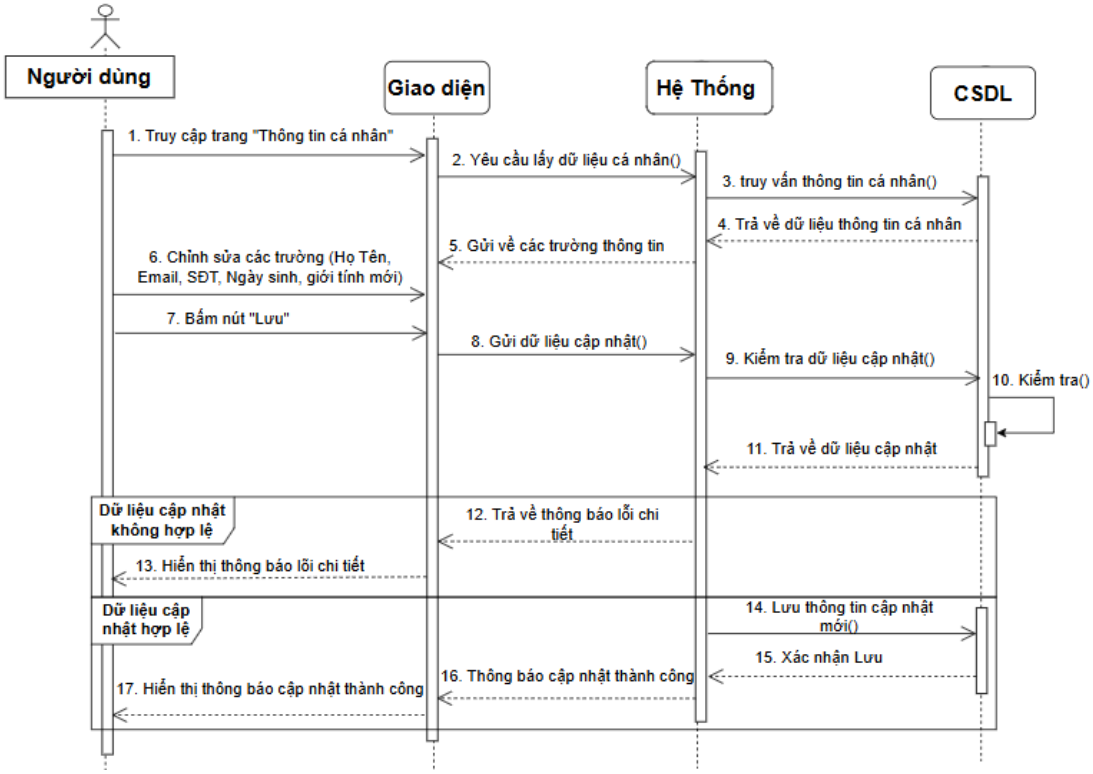
b. Đặc tả use case quản lý thông tin cá nhân

Use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng xem và cập nhật các thông tin cá nhân của mình như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu,...
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.- Tài khoản hợp lệ và đang hoạt động.
Điều kiện sau	- Nếu chỉnh sửa thành công: hệ thống cập nhật thông tin mới và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”.- Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**

1. Người dùng chọn mục "Quản lý thông tin cá nhân" trên thanh menu hoặc trang tài khoản.	2. Hệ thống hiển thị giao diện chứa thông tin cá nhân hiện tại (họ tên, ngày sinh, email, SĐT, địa chỉ, mật khẩu, ...).
3. Người dùng xem thông tin cá nhân.	4. Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn "Chỉnh sửa thông tin".
5. Người dùng chọn "Chỉnh sửa thông tin".	6. Hệ thống mở rộng luồng xử lý <> Chỉnh sửa thông tin.
7. Sau khi người dùng hoàn tất chỉnh sửa.	8. Hệ thống lưu thông tin mới và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
5a. Người dùng không nhập đủ thông tin bắt buộc	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".
5b. Người dùng nhập sai định dạng email/SĐT	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email/SĐT không hợp lệ".
5c. Hệ thống lỗi kết nối hoặc không thể lưu thông tin	Hiển thị thông báo "Cập nhật thất bại, vui lòng thử lại sau".
Luồng mở rộng (<>)	
1. Người dùng nhấn nút "Chỉnh sửa"**.**	2. Hệ thống cho phép chỉnh sửa các trường thông tin cá nhân.
3. Người dùng nhập thông tin mới (ví dụ: đổi mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, ...).	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
5. Người dùng xác nhận lưu thay đổi.	6. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị "Cập nhật thành công".
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ thao tác trên mọi thiết bị. - Các trường thông tin phải có nhãn (label) và gợi ý định dạng.

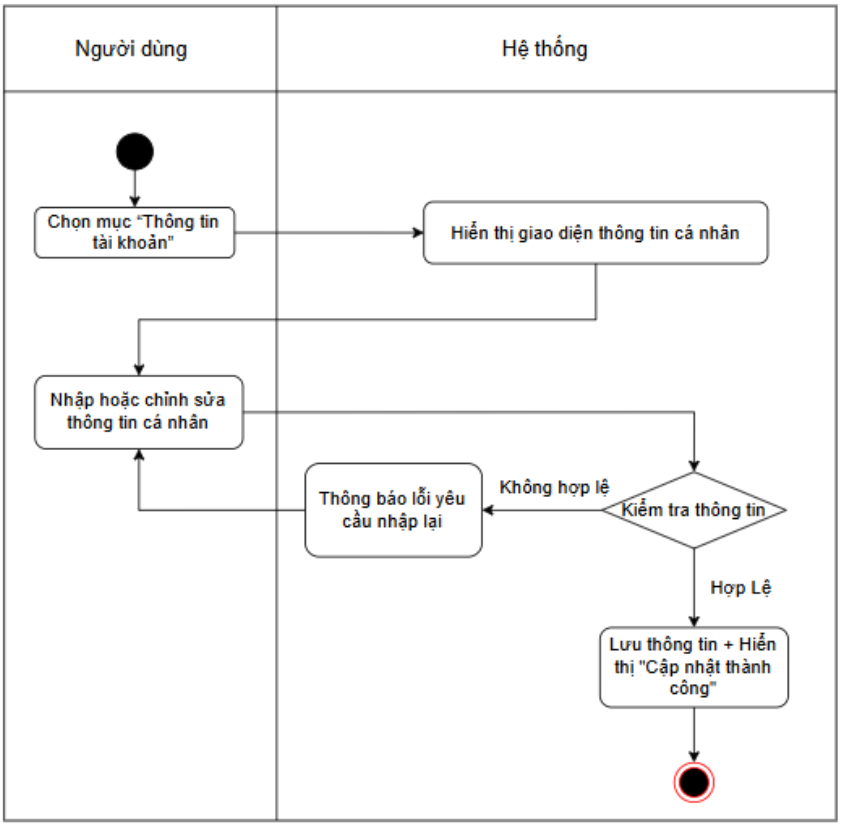
	- Mật khẩu cần có độ mạnh tối thiểu (ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số hoặc ký tự đặc biệt). - Email và SĐT không được trùng với tài khoản khác. - Thông báo lỗi hiển thị rõ ràng, dễ hiểu. - Sau khi cập nhật thành công, thông tin mới được hiển thị ngay trên giao diện người dùng.
Các yêu cầu mở rộng	- Có chức năng xem lịch sử thay đổi thông tin cá nhân. - Gửi email thông báo khi người dùng thay đổi mật khẩu hoặc thông tin quan trọng.

c. Biểu đồ tuần tự use case quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.9.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý thông tin cá nhân

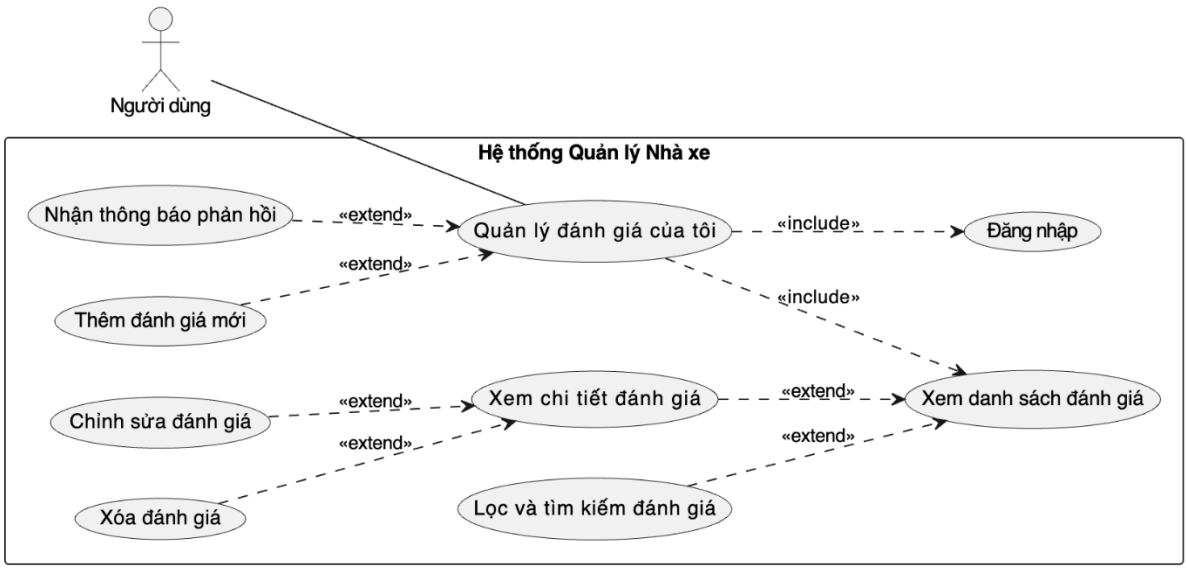
d. Biểu đồ hoạt động use case quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.9.d: Sơ đồ hoạt động Quản lý thông tin cá nhân

3.10. Use Case Quản lý đánh giá của tôi

a. Biểu đồ use case quản lý đánh giá của tôi



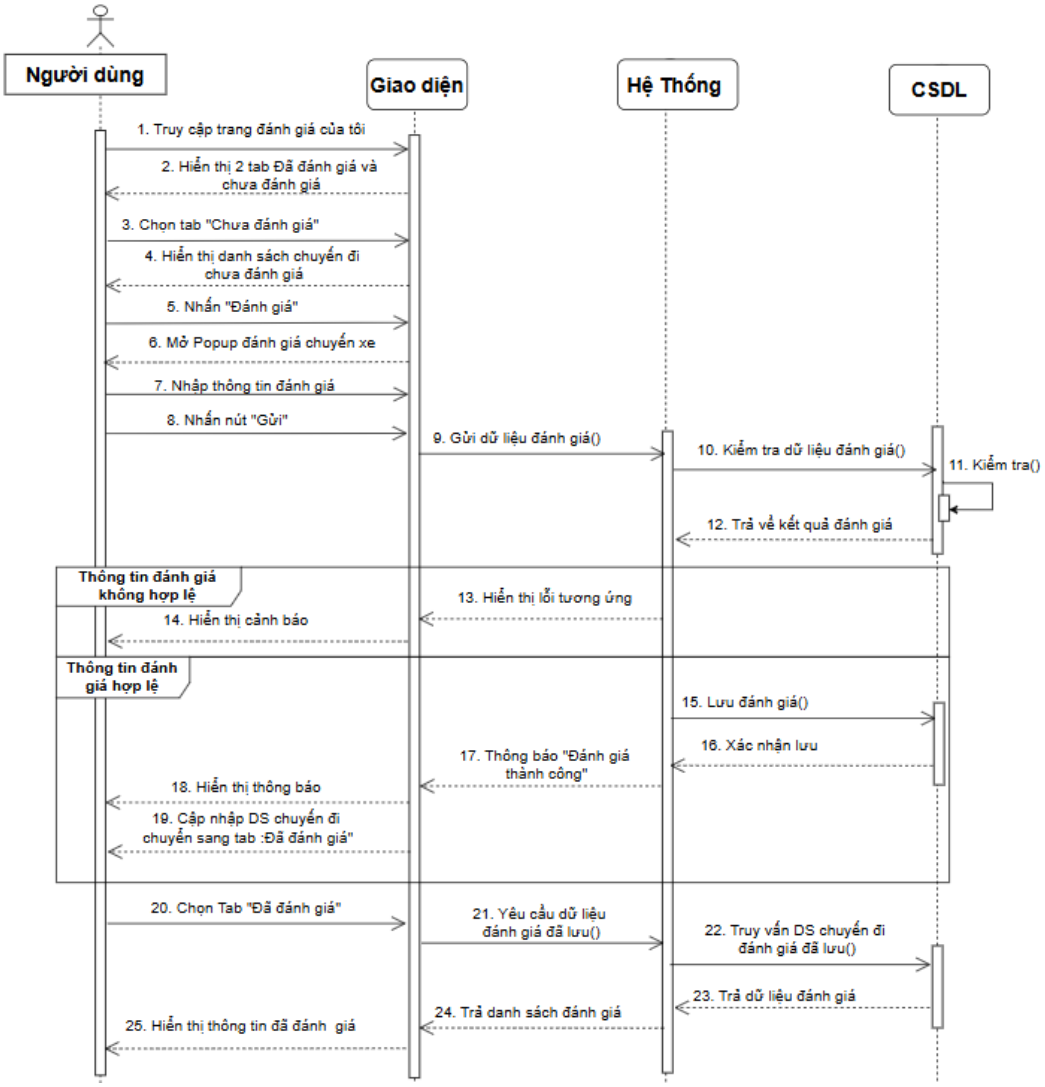
Hình 3.10.a: Sơ đồ Use Case Quản lý đánh giá của tôi

b. Đặc tả use case quản lý đánh giá của tôi

Use case	Đánh giá của tôi
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng sau khi đăng nhập có thể xem danh sách các đánh giá đã thực hiện, thêm đánh giá mới hoặc xem thông tin chi tiết của từng đánh giá.
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống (include Use case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống hiển thị thông tin hoặc cập nhật đánh giá mới.- Nếu thao tác thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng truy cập trang "Đánh giá của tôi".	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include Use case "Đăng nhập").
3. Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá của người dùng, bao gồm: tên sản phẩm, ngày đánh giá, điểm số, nội dung tóm tắt.
5. Người dùng chọn một thao tác: "Thêm đánh giá", hoặc "Xem đánh giá".	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng<> Đánh giá, <> Xem đánh giá.
7. Người dùng hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống lưu hoặc cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo kết quả.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người dùng chưa đăng nhập	Hệ thống chuyển hướng sang giao diện đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang "Đánh giá của tôi".

5a. Không có đánh giá nào được tìm thấy	Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa có đánh giá nào”.
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”.
Luồng mở rộng (<>)	
Đánh giá	- Người dùng chọn “Thêm đánh giá mới”. - Nhập thông tin: sản phẩm, điểm đánh giá (1–5 sao), nội dung. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu đánh giá mới. - Hiển thị thông báo “Đánh giá thành công”.
Xem đánh giá	- Người dùng xem lại danh sách các đánh giá đã thực hiện trước đó. - Có thể tìm kiếm, lọc theo sản phẩm hoặc ngày đăng. - Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện phải hiển thị rõ ràng danh sách đánh giá, dễ dàng thao tác trên thiết bị di động. - Điểm đánh giá phải nằm trong khoảng 1–5. - Người dùng chỉ có thể chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá của chính mình. - Mỗi đánh giá phải gắn với một sản phẩm cụ thể. - Các thông báo lỗi phải hiển thị rõ ràng, ví dụ: “Nội dung đánh giá không được để trống”.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá cũ. - Gửi thông báo khi có phản hồi mới cho đánh giá của người dùng. - Hiển thị tổng số lượng đánh giá và điểm trung bình của người dùng.

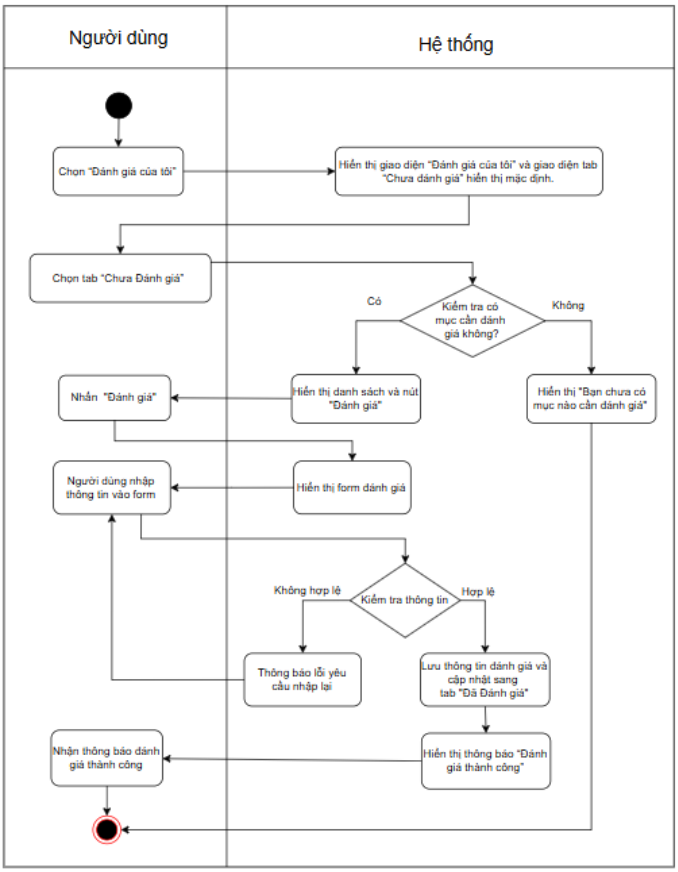
c. Biểu đồ tuần tự use case quản lý đánh giá của tôi



Hình 3.10.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý đánh giá của tôi

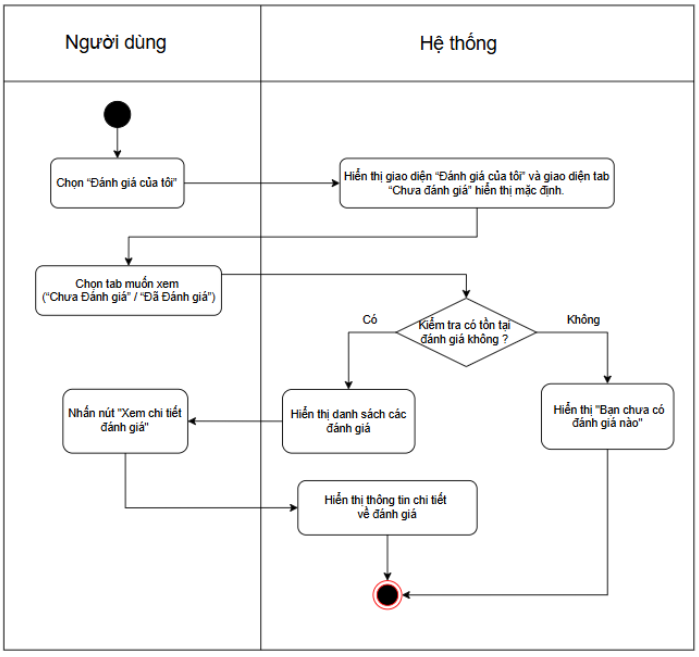
d. Biểu đồ hoạt động use case quản lý đánh giá của tôi

Tab Chưa đánh giá



Hình 3.10.d.1: Sơ đồ hoạt động Tab chưa đánh giá

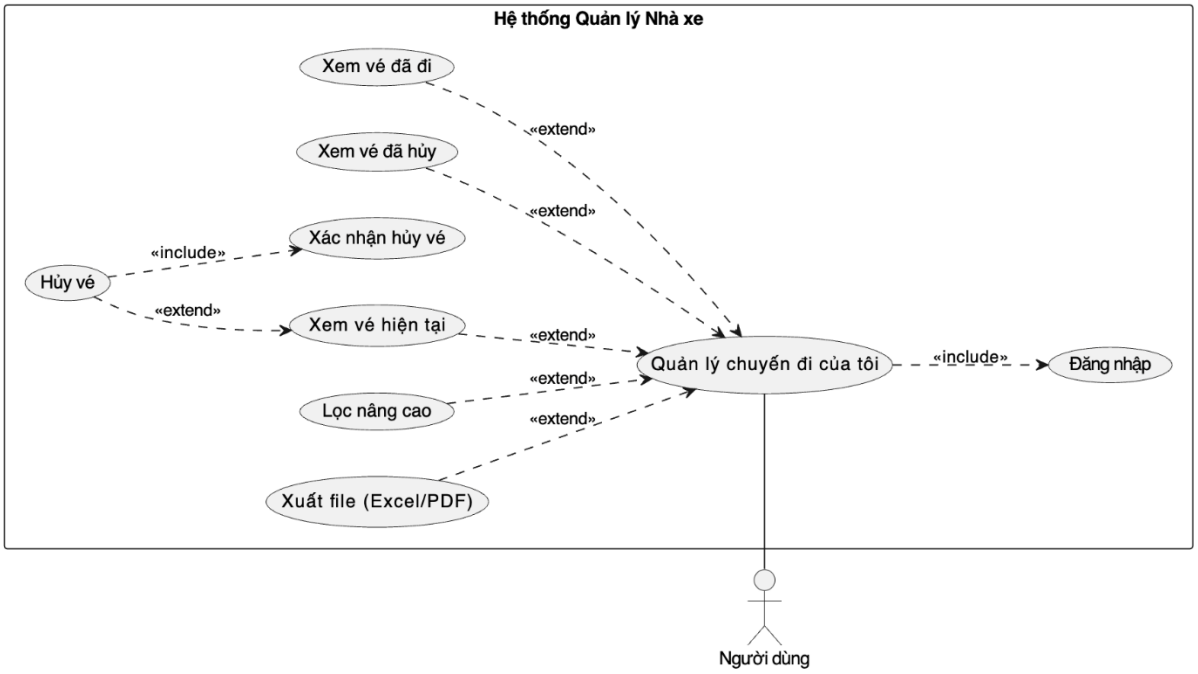
Tab Đã đánh giá



Hình 3.10.d.2: Sơ đồ hoạt động Tab đã đánh giá

3.11. Use Case Quản lý Chuyến đi của tôi

a. Biểu đồ use case quản lý chuyến đi của tôi



Hình 3.11.a: Sơ đồ Use Case Quản lý Chuyến đi của tôi

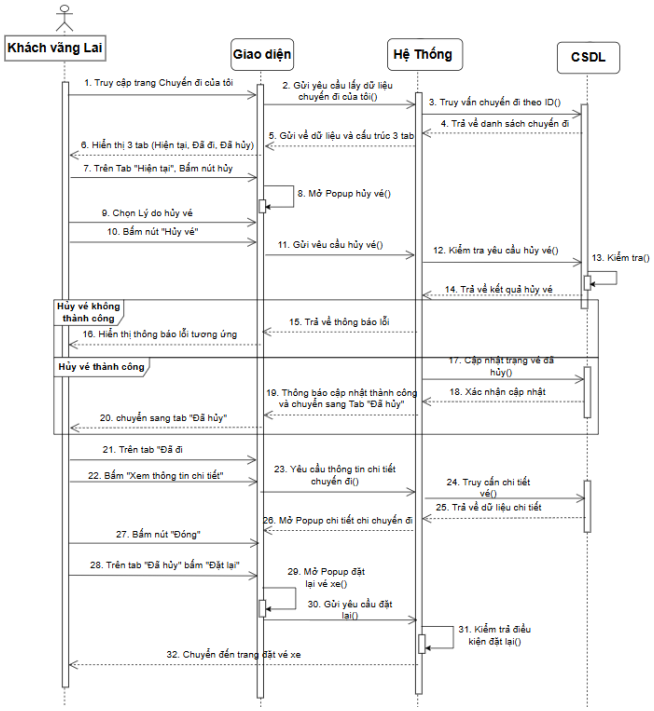
b. Đặc tả use case quản lý chuyến đi của tôi

Use Case	Chuyến đi của tôi
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng xem danh sách các vé đã đặt, bao gồm vé hiện tại, vé đã đi, vé đã hủy; đồng thời xem thông tin chi tiết và thực hiện hủy vé nếu cần.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Danh sách chuyến đi của người dùng được hiển thị theo từng trạng thái. - Nếu hủy vé thành công, trạng thái vé được cập nhật thành **"Đã hủy"**. - Dữ liệu đồng bộ ngay trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	

Tác nhân	Hệ thống
1. Người dùng chọn chức năng “Chuyến đi của tôi”.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include “Đăng nhập”).
3. Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách vé hiện tại của người dùng (mã vé, tuyến xe, ngày khởi hành, trạng thái vé).
5. Người dùng chọn thao tác như “Xem vé hiện tại”, “Xem vé đã đi”, “Xem vé đã hủy”, hoặc “Hủy vé”.	6. Hệ thống thực hiện tác vụ tương ứng (mở rộng từ luồng chính).
7. Người dùng hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người dùng chưa đăng nhập	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập.
4a. Không có dữ liệu chuyến đi	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu vé.”
6a. Lỗi truy xuất dữ liệu	Hệ thống hiển thị “Không thể tải danh sách chuyến đi, vui lòng thử lại.”
Luồng mở rộng (<>)	
Xem vé hiện tại	- Người dùng chọn “Xem vé hiện tại”. - Hệ thống lọc danh sách vé có trạng thái “Chưa khởi hành”.
Xem vé đã đi	- Người dùng chọn “Xem vé đã đi”. - Hệ thống hiển thị danh sách vé có trạng thái “Đã hoàn thành chuyến”.
Xem vé đã hủy	- Người dùng chọn “Xem vé đã hủy”. - Hệ thống hiển thị danh sách vé đã bị hủy.

Hủy vé	- Người dùng chọn “Hủy vé”. - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. - Nếu người dùng xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái vé là “Đã hủy” và thông báo “Hủy vé thành công”.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện “Chuyến đi của tôi” cần hiển thị rõ ràng danh sách vé và trạng thái từng vé. - Chức năng tìm kiếm/lọc vé phải hoạt động tức thời (theo từ khóa hoặc trạng thái). - Khi người dùng thực hiện “Hủy vé”, dữ liệu phải cập nhật đồng bộ lên hệ thống. - Thông báo lỗi phải hiển thị thân thiện, dễ hiểu.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách chuyến đi ra Excel hoặc PDF. - Hệ thống hỗ trợ lọc nâng cao (lọc theo tuyến xe, thời gian, trạng thái vé). - Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác của người dùng (xem, hủy, xem chi tiết) để phục vụ báo cáo sau này.

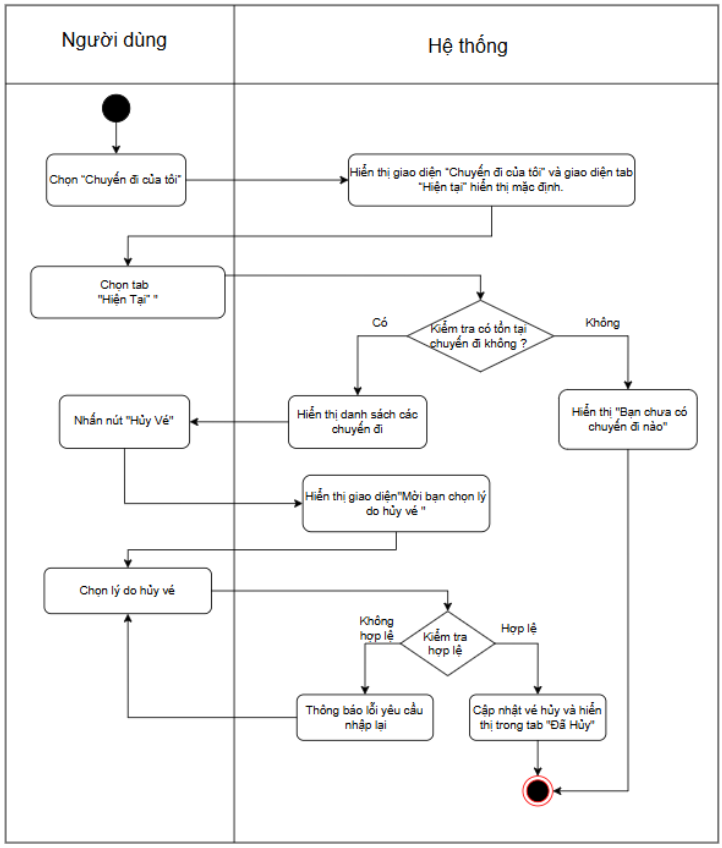
c. Biểu đồ tuần tự use case quản lý chuyến đi của tôi



Hình 3.11.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý Chuyến đi của tôi

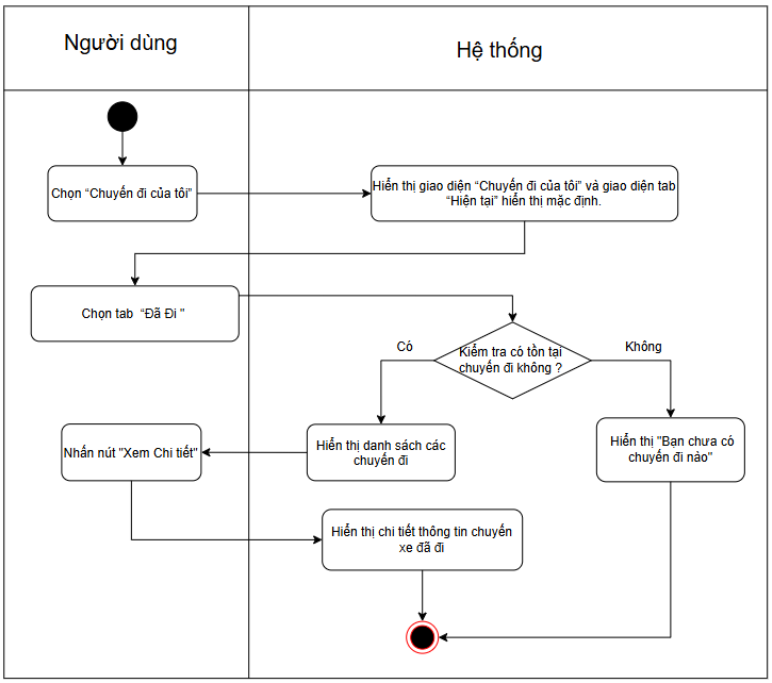
d. Biểu đồ hoạt động use case quản lý chuyến đi của tôi

Tab hiện tại



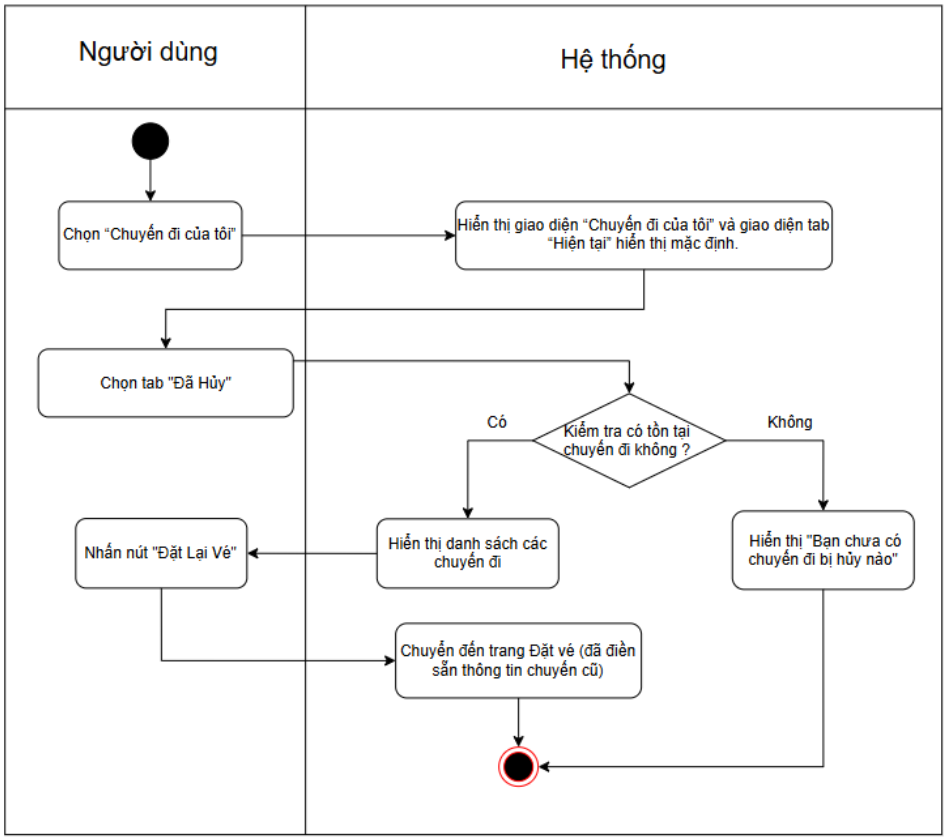
Hình 3.11.d.1: Sơ đồ hoạt động Tab hiện tại

Tab đã đi



Hình 3.11.d.2: Sơ đồ hoạt động Tab đã đi

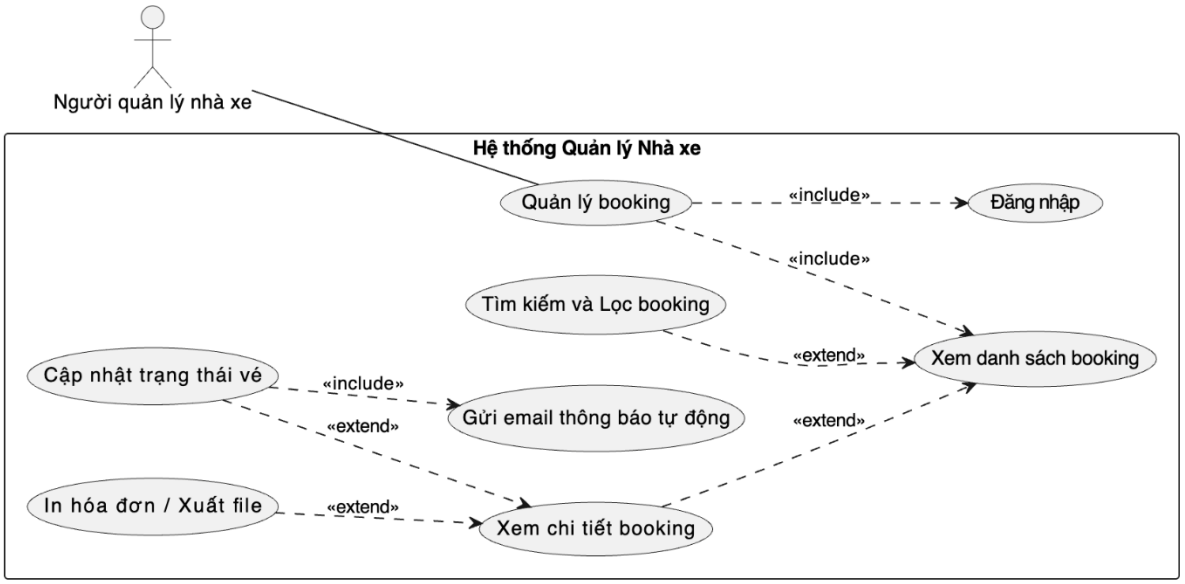
Tab đã hủy



Hình 3.11.d.3: Sơ đồ hoạt động Tab đã huỷ

3.12. Use Case Quản lý Booking

a. Biểu đồ use case quản lý booking



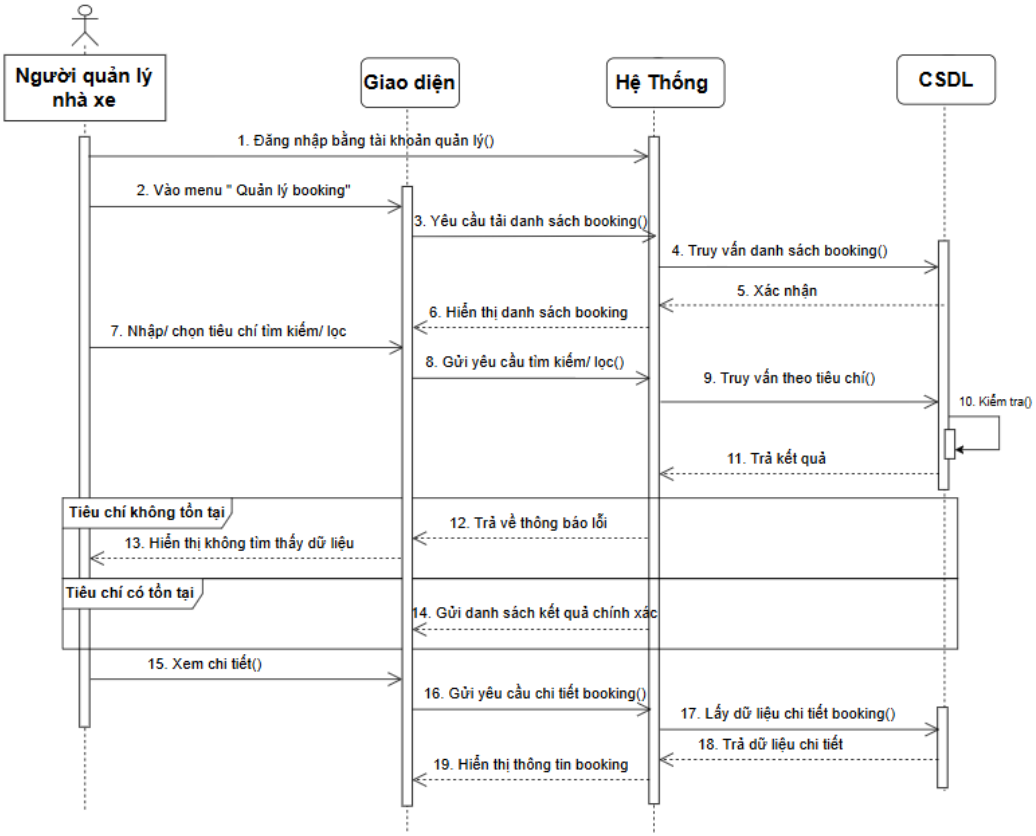
Hình 3.12.a: Sơ đồ Use Case Quản lý booking

b. Đặc tả use case quản lý booking

Use case	Quản lý booking
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý nhà xe theo dõi, kiểm tra và xem chi tiết thông tin các vé đã được khách hàng đặt.
Điều kiện trước	Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống hiển thị danh sách vé đã đặt hoặc chi tiết booking tương ứng. - Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người quản lý chọn chức năng "Quản lý booking" trên giao diện quản trị.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include "Đăng nhập").
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các booking hiện có kèm thông tin cơ bản: mã booking, tên khách hàng, ngày đặt, tuyến xe, trạng thái vé.
5. Người quản lý lựa chọn thao tác cụ thể: "Xem chi tiết booking".	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Xem chi tiết booking.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập vào chức năng quản lý booking.

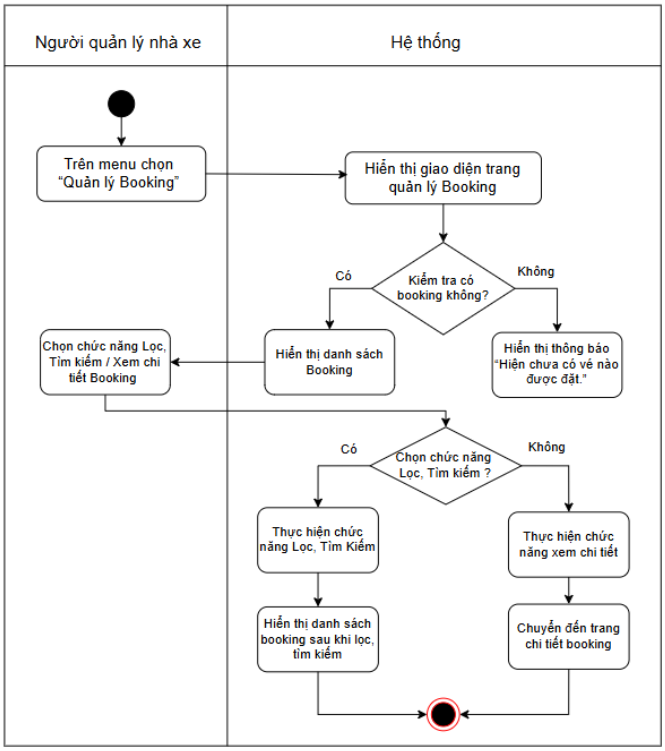
4a. Không có booking nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có vé nào được đặt."
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau."
Luồng mở rộng (<>)	
Xem chi tiết booking	- Người quản lý chọn một booking cụ thể trong danh sách. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết: mã booking, khách hàng, số lượng vé, tổng tiền, thời gian đặt, phương thức thanh toán, trạng thái. - Người quản lý có thể in hóa đơn hoặc xuất file.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện quản lý phải hiển thị rõ ràng danh sách booking, hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí. - Thông tin booking phải được cập nhật theo thời gian thực. - Hệ thống phải đảm bảo quyền truy cập: chỉ người quản lý mới được xem thông tin booking. - Khi xảy ra lỗi, hệ thống hiển thị thông báo cụ thể, ví dụ: "Không thể tải danh sách vé." - Cho phép xem chi tiết từng vé mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách booking ra file Excel/PDF. - Cho phép cập nhật trạng thái vé (đã xác nhận, đã thanh toán, đã hủy). - Hỗ trợ gửi email thông báo tự động khi vé được đặt hoặc hủy.

c. Biểu đồ tuần tự use case quản lý booking



Hình 3.12.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý booking

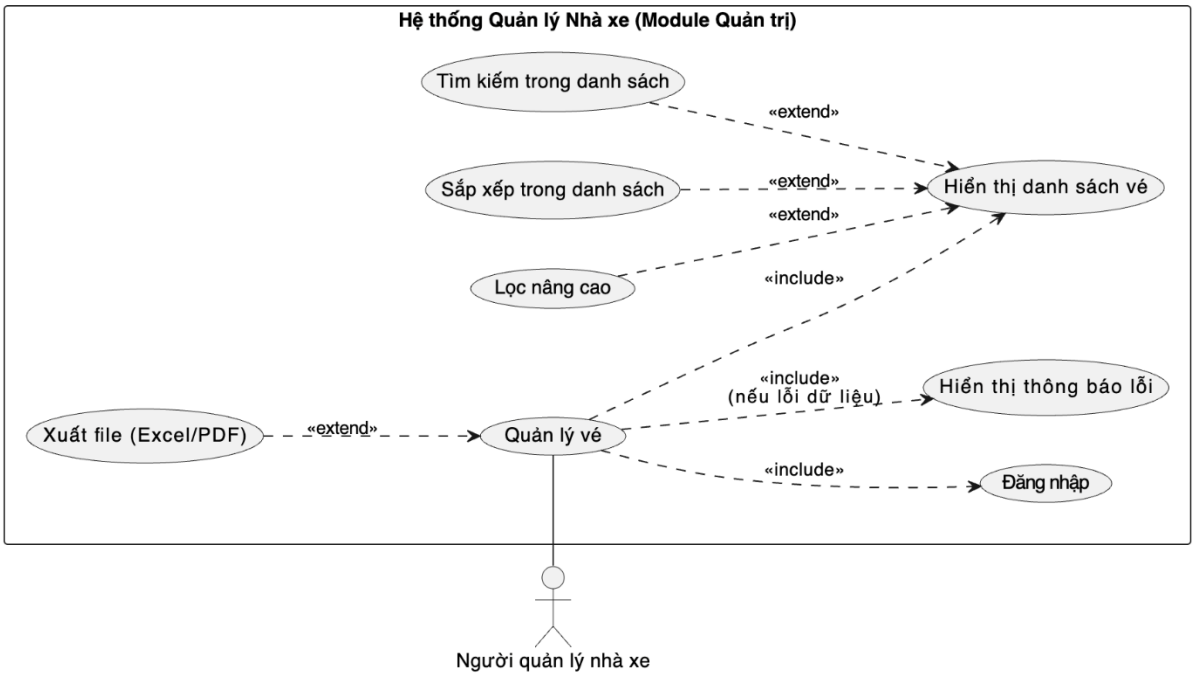
d. Biểu đồ hoạt động use case quản lý booking



Hình 3.12.d: Sơ đồ tuần tự Quản lý booking

3.13. Use Case Quản lý vé

a. Biểu đồ use case quản lý vé



Hình 3.13.a: Sơ đồ Use Case Quản lý vé

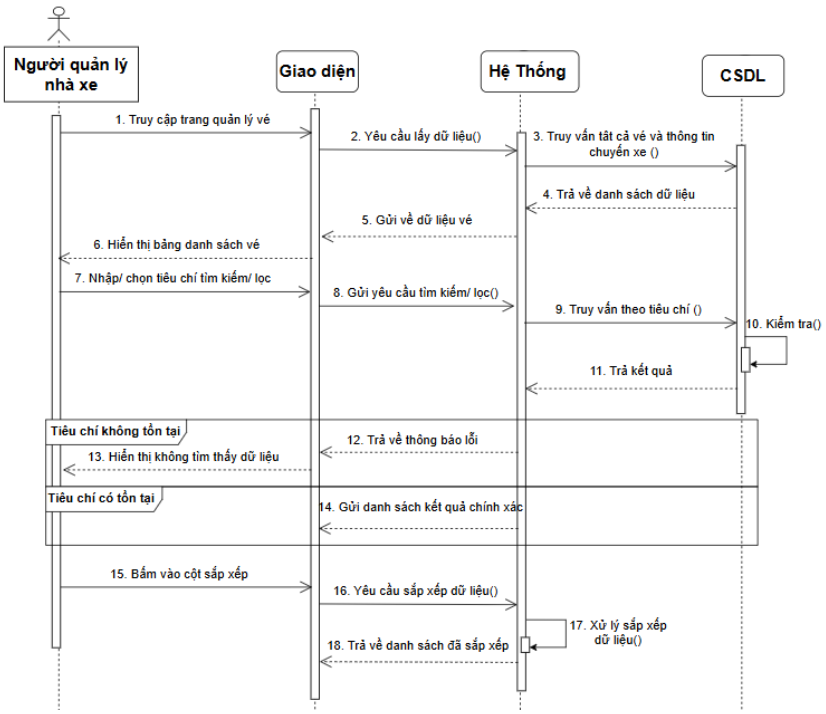
b. Đặc tả use case quản lý vé

Use case	Quản lý vé
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý xem, tìm kiếm và sắp xếp danh sách vé xe theo nhiều tiêu chí khác nhau để dễ dàng theo dõi, quản lý tình trạng vé.
Điều kiện trước	Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống hiển thị danh sách vé hoặc kết quả tìm kiếm/sắp xếp chính xác. - Nếu thất bại: hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**

1. Người quản lý chọn chức năng “Quản lý vé”.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include “Đăng nhập”).
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả vé đang được quản lý, gồm: mã vé, tên khách hàng, tuyến xe, ngày khởi hành, trạng thái vé (còn trống, đã đặt, đã hủy,...).
5. Người quản lý chọn thao tác: “Tìm kiếm trong danh sách” hoặc “Sắp xếp trong danh sách”.	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Tìm kiếm trong danh sách, <> Sắp xếp trong danh sách.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập.
4a. Không có vé nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu vé.”
6a. Lỗi truy xuất dữ liệu	Hệ thống hiển thị “Không thể tải danh sách vé, vui lòng thử lại.”
Luồng mở rộng (<>)	
Tìm kiếm trong danh sách	- Người quản lý chọn “Tìm kiếm trong danh sách”. - Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu chí: mã vé, tên khách hàng, tuyến xe, hoặc ngày khởi hành. - Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị kết quả phù hợp. - Nếu không có kết quả, hiển thị “Không tìm thấy vé nào phù hợp.”
Sắp xếp trong danh sách	- Người quản lý chọn “Sắp xếp trong danh sách”. - Chọn tiêu chí sắp xếp (theo mã vé, tên khách hàng, ngày khởi hành, trạng thái vé,...).

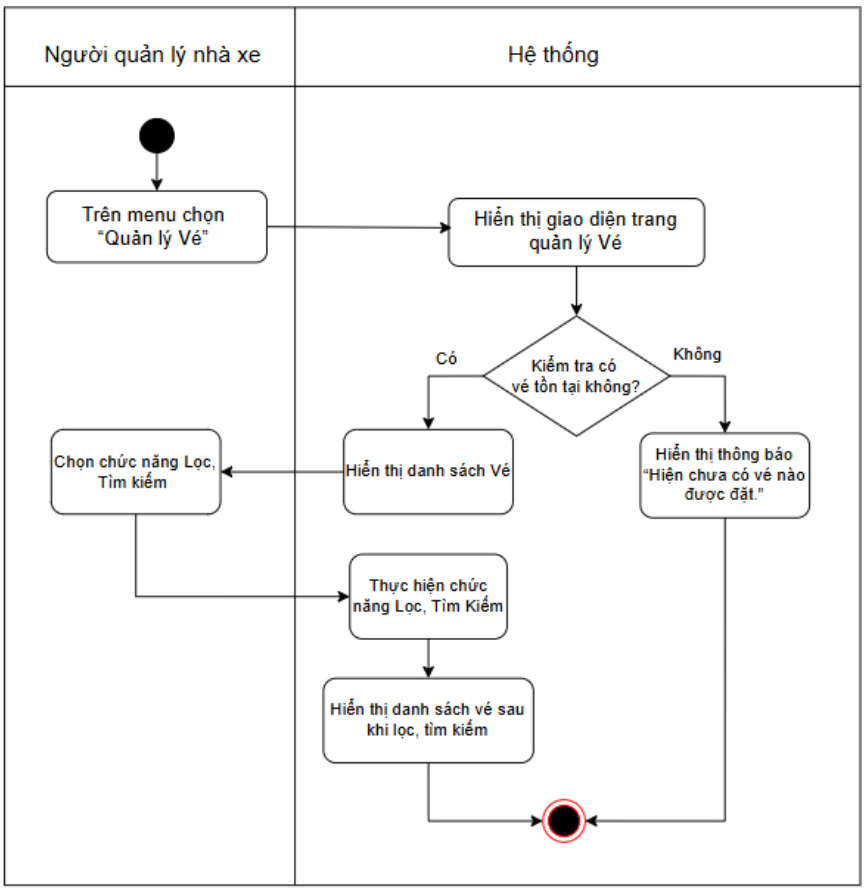
	- Hệ thống thực hiện sắp xếp và hiển thị danh sách mới. - Người quản lý có thể chuyển đổi giữa thứ tự tăng dần/giảm dần.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện quản lý vé phải hiển thị rõ ràng, dễ tìm kiếm và sắp xếp. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường. - Khi sắp xếp, dữ liệu hiển thị phải được cập nhật ngay mà không cần tải lại toàn bộ trang. - Chức năng tìm kiếm và sắp xếp hoạt động đồng thời (ví dụ: tìm kiếm xong vẫn có thể sắp xếp kết quả). - Các thông báo lỗi phải cụ thể, dễ hiểu cho người dùng.
Các yêu cầu **mở rộng**	- Cho phép xuất danh sách vé ra Excel hoặc PDF. - Hỗ trợ lọc nâng cao (lọc theo tuyến xe, trạng thái, thời gian). - Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác tìm kiếm và sắp xếp để phục vụ thống kê sau này.

c. Biểu đồ tuần tự use case quản lý vé



Hình 3.13.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý vé

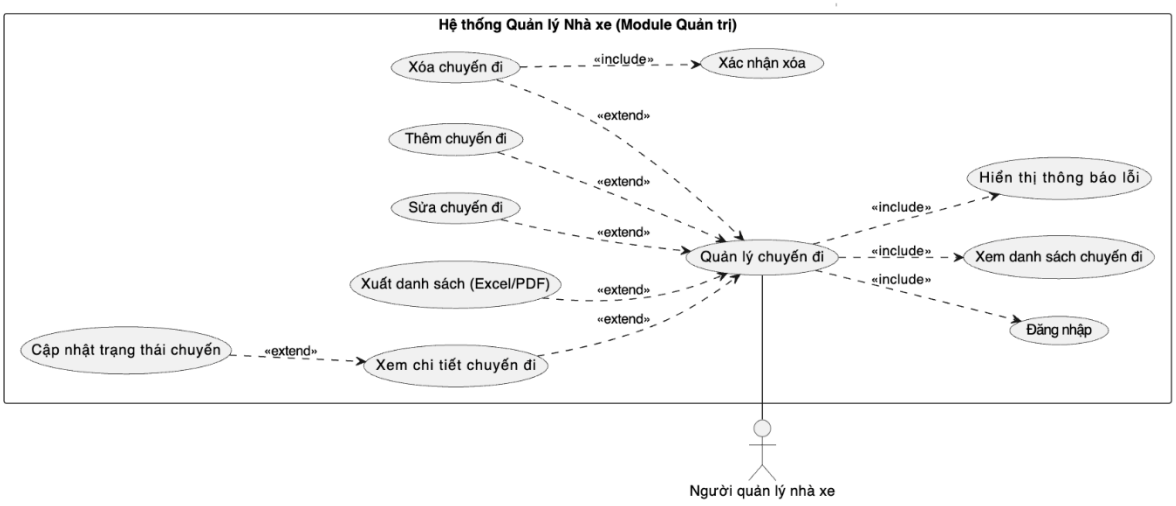
d. Biểu đồ hoạt động use case quản lý vé



Hình 3.13.d: Sơ đồ hoạt động Quản lý vé

3.14. Use Case Quản lý chuyến đi

a. Biểu đồ usecase quản lý chuyến đi



Hình 3.14.a: Sơ đồ Use Case Quản lý chuyến đi

b. Đặc tả usecase quản lý chuyến đi

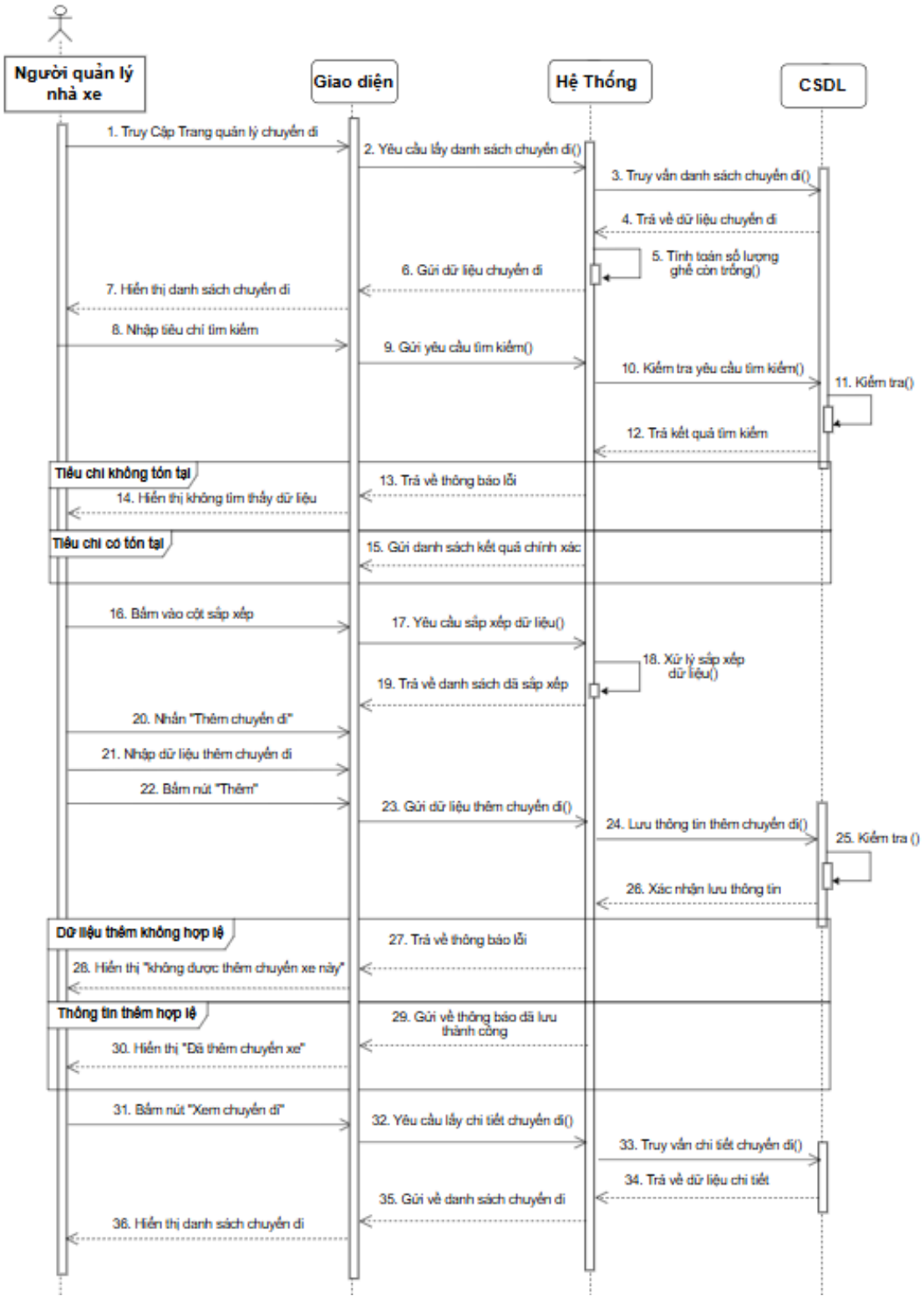
Use Case	Quản lý chuyến đi
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý nhà xe theo dõi, tạo mới, chỉnh sửa, xóa và xem chi tiết các chuyến đi.
Điều kiện trước	- Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách chuyến đi mới nhất. - Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người quản lý chọn chức năng "Quản lý chuyến đi" trong giao diện quản trị.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include "Đăng nhập").
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các chuyến đi hiện có, gồm: mã chuyến, tuyến, ngày khởi hành, giờ, tài xế, xe sử dụng, trạng thái.
5. Người quản lý lựa chọn thao tác cụ thể: "Thêm chuyến đi", "Sửa chuyến đi", "Xóa chuyến đi", hoặc "Xem chi tiếtchuyến đi".	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Thêm chuyến đi, <> Sửa chuyến đi, <> Xóa chuyến đi, <> Xem chi tiết chuyến đi.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu người quản lý đăng nhập trước khi truy cập chức năng "Quản lý chuyến đi".

4a. Không có chuyến đi nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có chuyến đi nào."
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau."
Luồng mở rộng (<>)	
Thêm chuyến đi	- Người quản lý chọn "Thêm chuyến đi". - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: tuyến, xe, tài xế, ngày giờ khởi hành, giá vé, số ghế trống. - Sau khi lưu, hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo "Thêm chuyến đi thành công".
Sửa chuyến đi	- Người quản lý chọn một chuyến đi cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết. - Người quản lý cập nhật thông tin cần thay đổi (ngày, giờ, xe, giá vé, ...). - Hệ thống lưu thay đổi và thông báo "Cập nhật thành công".
Xóa chuyến đi	- Người quản lý chọn "Xóa chuyến đi". - Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận. - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa chuyến đi khỏi danh sách và hiển thị thông báo "Xóa thành công".
Xem chi tiết chuyến đi	- Người quản lý chọn chức năng "Xem chi tiết" tại một chuyến đi trong danh sách. - Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết chuyến đi gồm các thông tin: (Mã chuyến đi, tuyến đường, xe (biển số, loại xe), tài xế, thời gian khởi hành – dự kiến đến, giá vé, số ghế trống / tổng số ghế, trạng thái chuyến) - Người quản lý có thể thực hiện các thao tác bổ sung từ giao diện chi tiết như: (sửa chuyến đi, xóa chuyến đi, cập nhật trạng thái chuyến)

	- Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng và hiển thị kết quả. - Nếu có lỗi khi tải chi tiết, hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể tải thông tin chi tiết chuyến đi.”
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện hiển thị rõ ràng danh sách chuyến đi, cho phép tìm kiếm, lọc theo ngày, tuyến, xe, tài xế hoặc trạng thái. - Dữ liệu chuyến đi phải được cập nhật theo thời gian thực. - Hệ thống phải đảm bảo quyền truy cập: chỉ người quản lý mới được thêm, sửa, xóa chuyến đi. - Khi có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo cụ thể (ví dụ: “Không thể lưu thông tin chuyến đi”). - Cho phép xem thông tin chi tiết từng chuyến mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách chuyến đi ra file Excel/PDF. - Cho phép cập nhật trạng thái chuyến (đang khởi hành, đã kết thúc, hủy).

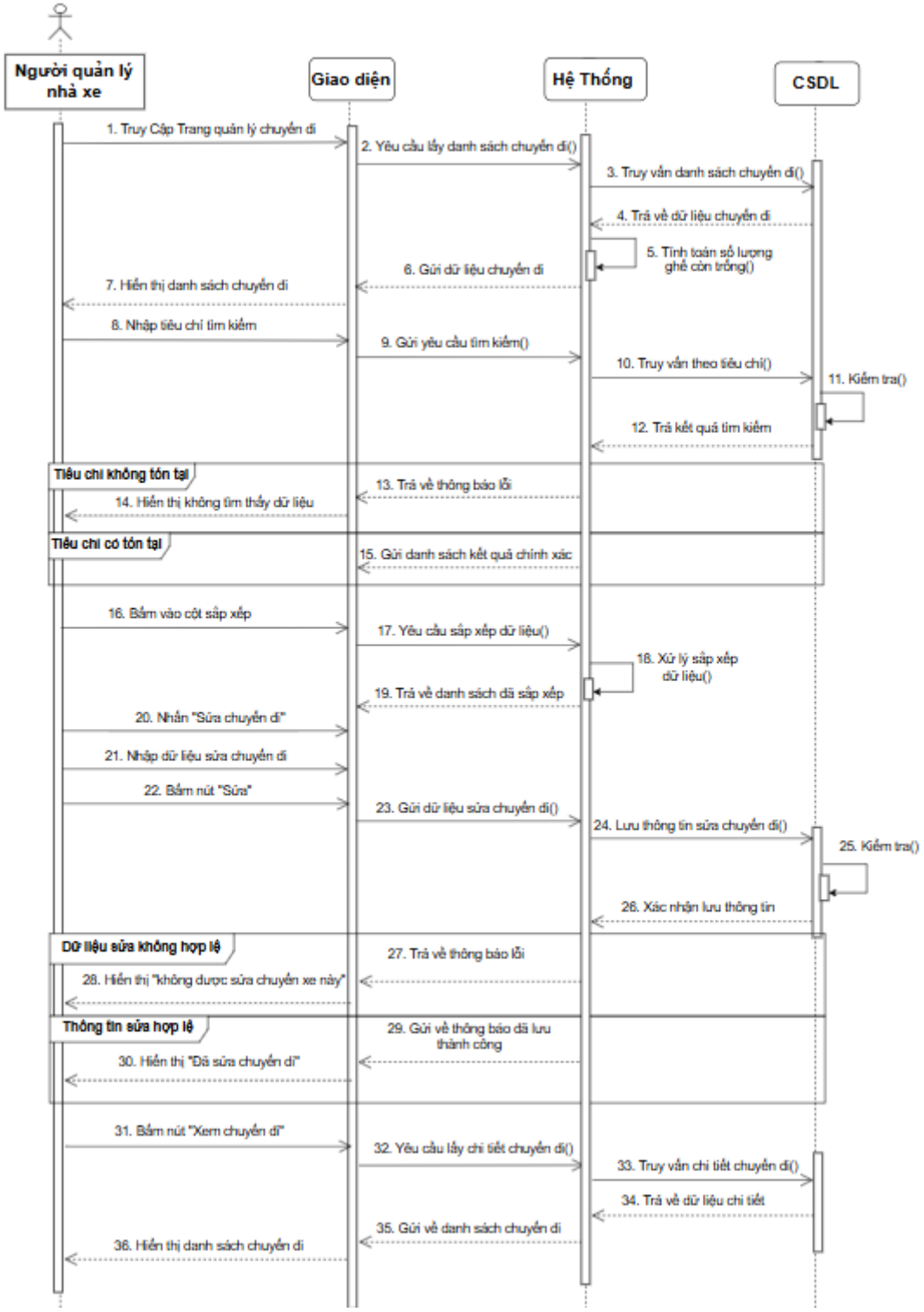
c. Biểu đồ tuần tự usecase quản lý chuyến đi

Thêm chuyến đi



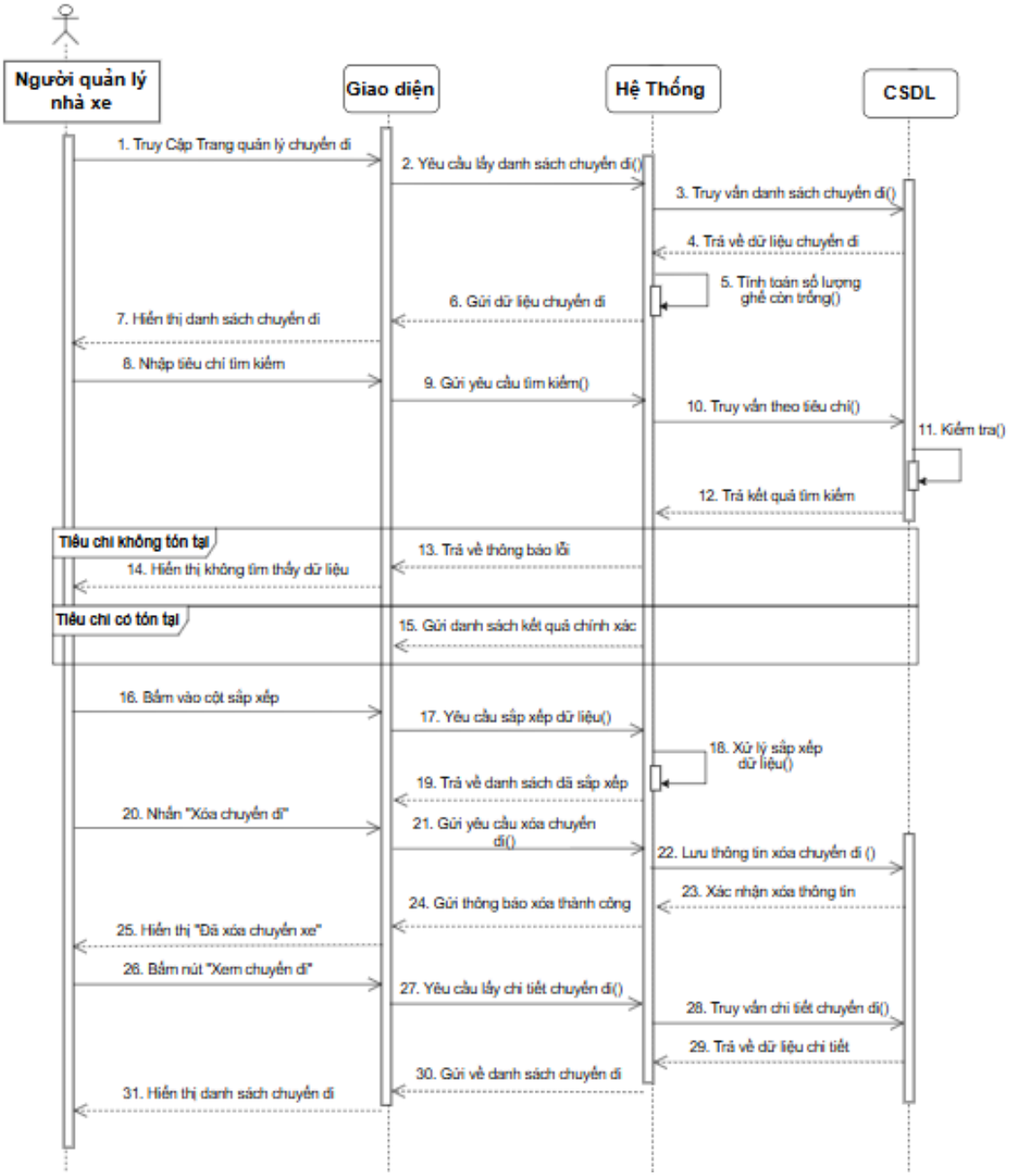
Hình 3.14.c.1: Sơ đồ tuần tự Thêm chuyến đi

Sửa Chuyến đi



Hình 3.14.c.2: Sơ đồ tuần tự Sửa chuyến đi

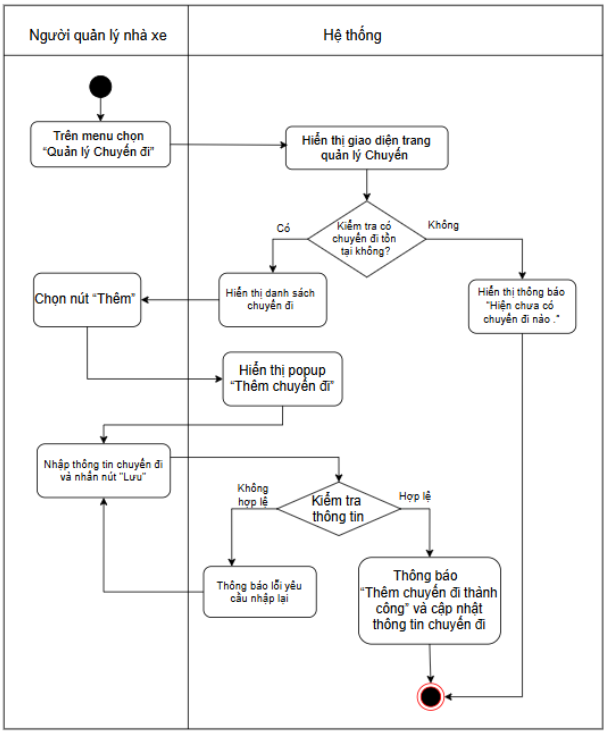
Xoá chuyến đi



Hình 3.14.c.3: Sơ đồ tuần tự Xoá chuyến đi

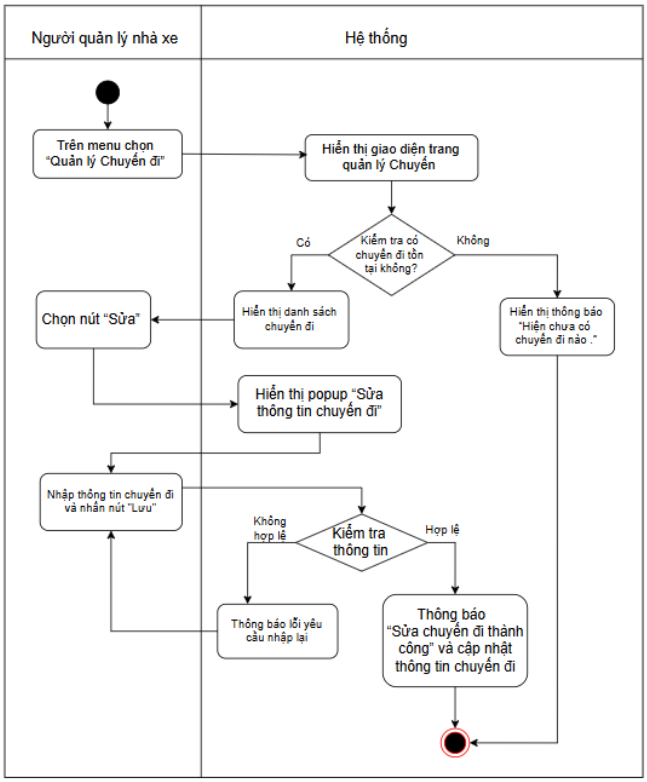
c. Biểu đồ hoạt động usecase quản lý chuyến đi

Thêm chuyến đi



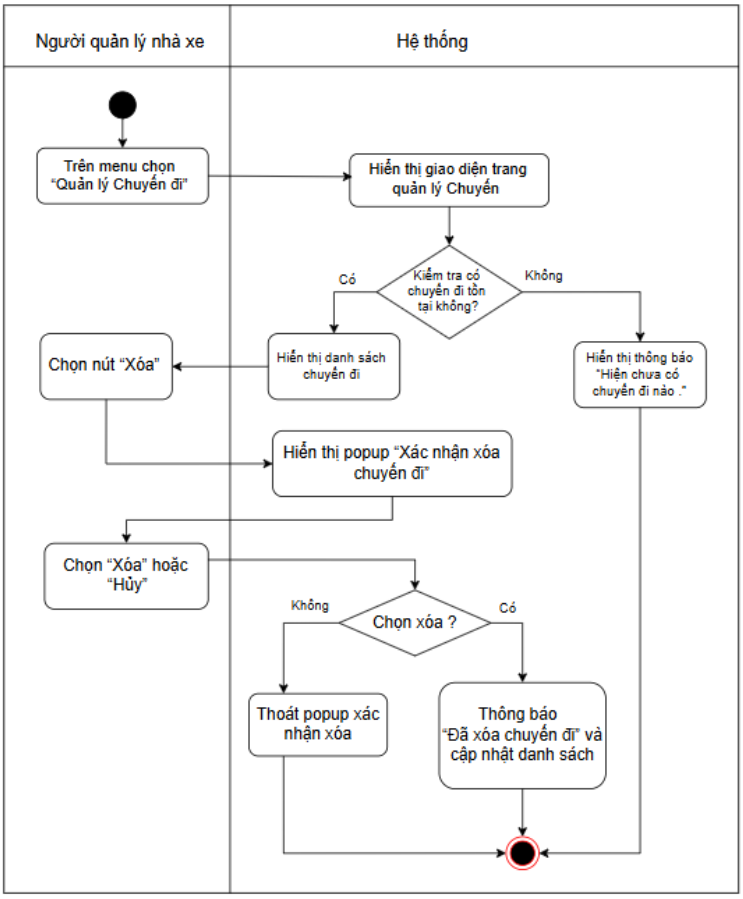
Hình 3.14.d.1: Sơ đồ hoạt động Thêm chuyến đi

Sửa chuyến đi



Hình 3.14.d.2: Sơ đồ hoạt động Sửa chuyến đi

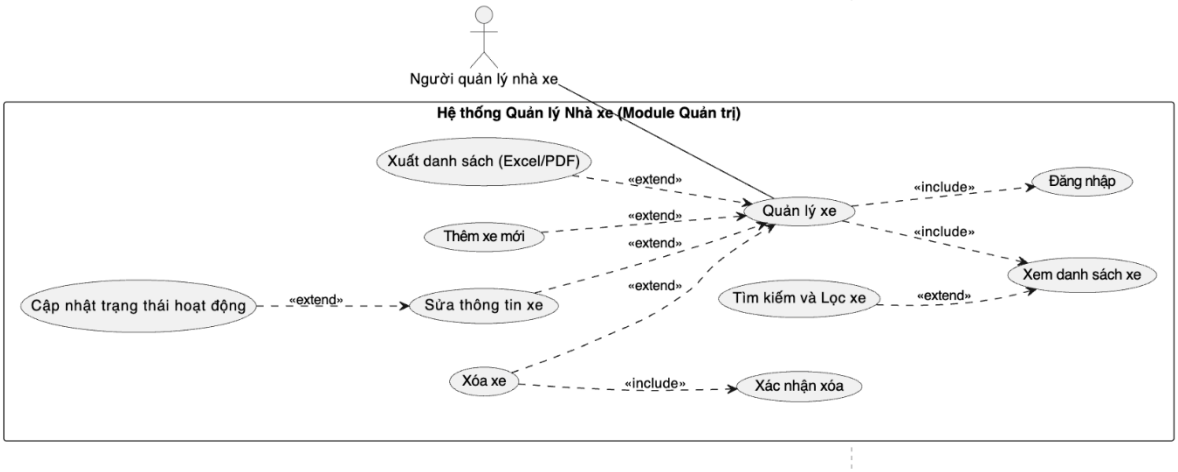
Xoá chuyến đi



Hình 3.14.d.3: Sơ đồ hoạt động Xoá chuyến đi

3.15. Use Case Quản lý xe

a. Biểu đồ usecase quản lý xe



Hình 3.15.a: Sơ đồ usecase quản lý xe

b. Đặc tả usecase quản lý xe

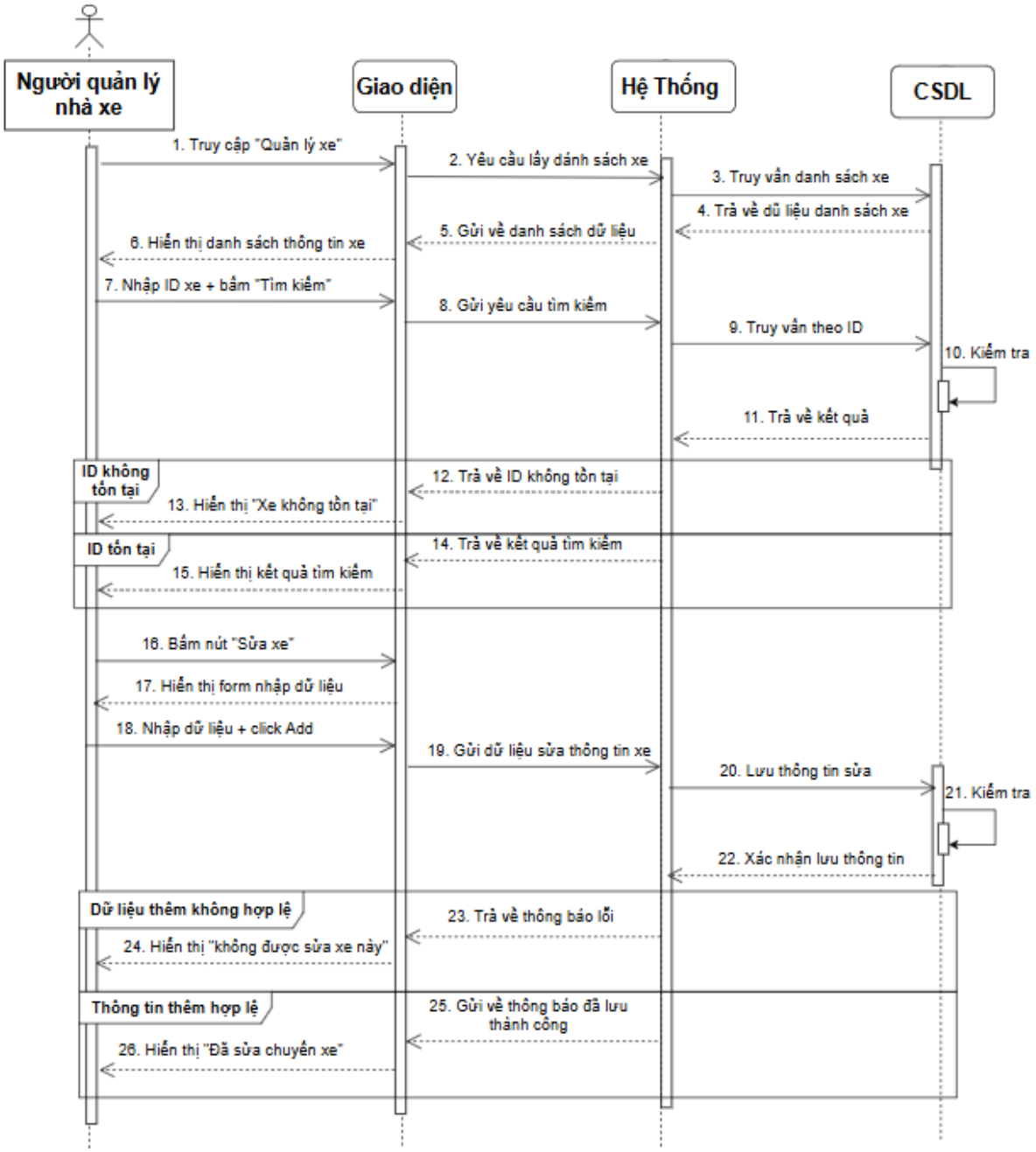
Use Case	Quản lý xe
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và theo dõi thông tin xe trong hệ thống.
Điều kiện trước	- Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách xe mới nhất. - Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người quản lý chọn chức năng "Quản lý xe" trong giao diện quản trị.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include "Đăng nhập").
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các xe hiện có cùng thông tin cơ bản: mã xe, biển số, loại xe, số ghế, trạng thái hoạt động.
5. Người quản lý lựa chọn thao tác cụ thể: "Thêm xe", "Sửa thông tin xe" hoặc "Xóa xe".	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Thêm xe, <> Sửa thông tin xe, <> Xóa xe.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu người quản lý đăng nhập trước khi truy cập chức năng "Quản lý xe".

4a. Không có xe nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện chưa có xe nào trong danh sách.”
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.”
Luồng mở rộng (<>)	
Thêm xe	- Người quản lý chọn “Thêm xe”. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin xe mới: mã xe, biển số, loại xe, số ghế, trạng thái hoạt động. - Sau khi lưu, hệ thống cập nhật danh sách và thông báo “Thêm xe thành công”.
Sửa thông tin xe	- Người quản lý chọn một xe trong danh sách cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết xe. - Người quản lý cập nhật thông tin (biển số, loại xe, trạng thái, ...) - Hệ thống lưu thay đổi và thông báo “Cập nhật thành công”.
Xóa xe	- Người quản lý chọn “Xóa xe”. - Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa. - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa xe khỏi danh sách và thông báo “Xóa thành công”.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện phải hiển thị rõ ràng danh sách xe, hỗ trợ tìm kiếm và sắp xếp theo nhiều tiêu chí (mã xe, loại xe, trạng thái). - Khi thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa, dữ liệu phải được cập nhật theo thời gian thực. - Hệ thống phải đảm bảo chỉ người quản lý mới được phép thao tác trên thông tin xe. - Khi xảy ra lỗi, hệ thống hiển thị thông báo chi tiết (ví dụ: “Không thể lưu thông tin xe”). - Cho phép xem chi tiết thông tin từng xe mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách xe ra file Excel/PDF. - Cho phép cập nhật trạng thái hoạt động của xe (đang chạy, bảo trì, ngừng hoạt động). - Hỗ trợ lọc danh sách xe theo loại, tuyến hoặc trạng thái..

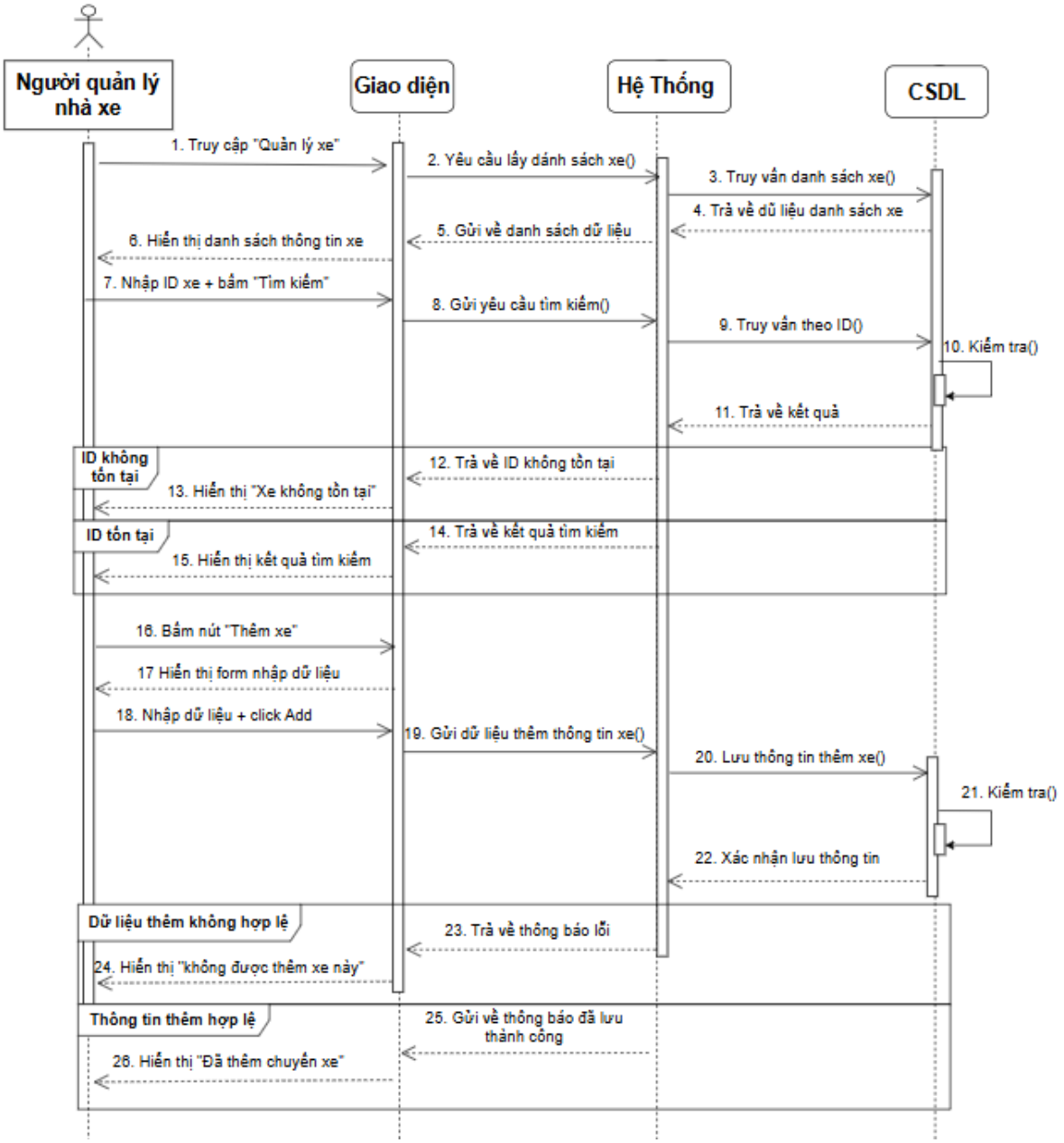
c. Biểu đồ tuần tự usecase quản lý xe

Sửa chi tiết xe



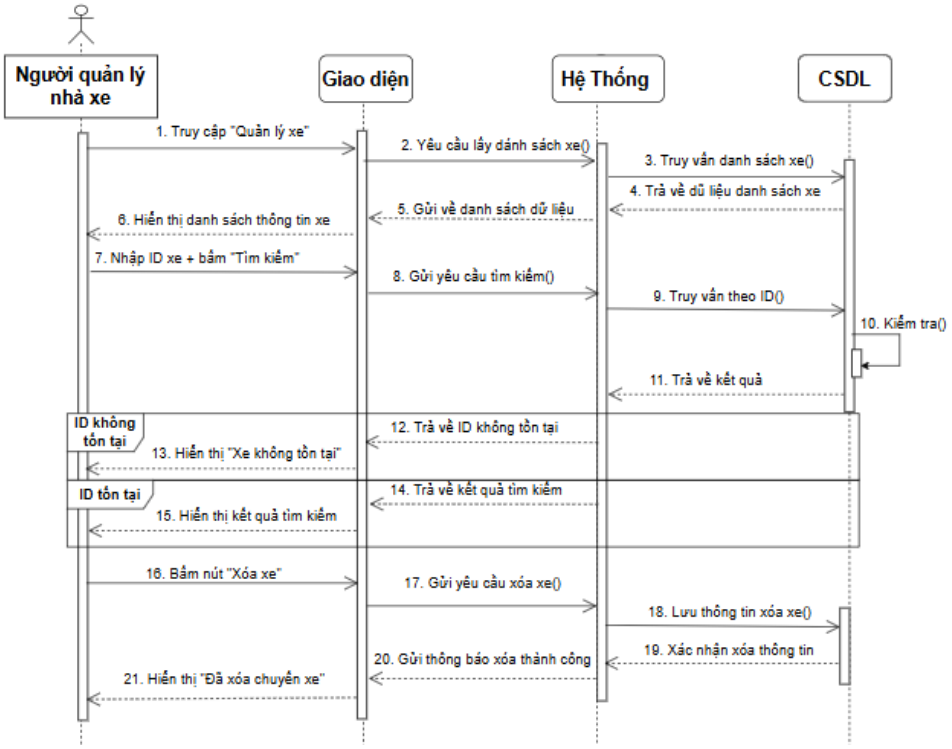
Hình 3.15.c.1: Sơ đồ tuần tự Sửa chi tiết xe

Thêm xe



Hình 3.15.c.2: Sơ đồ tuần tự Thêm xe

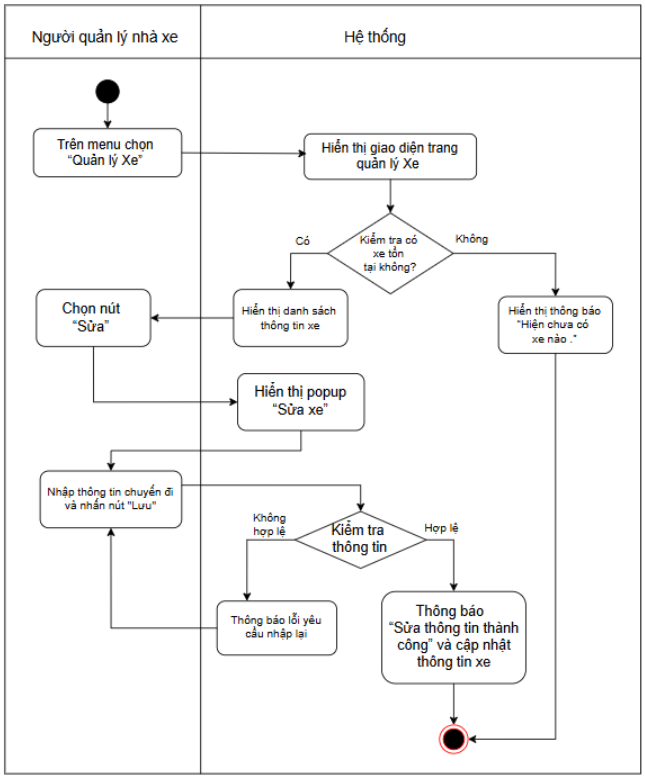
Xoá thông tin xe



Hình 3.15.c.3: Sơ đồ tuần tự Xoá thông tin xe

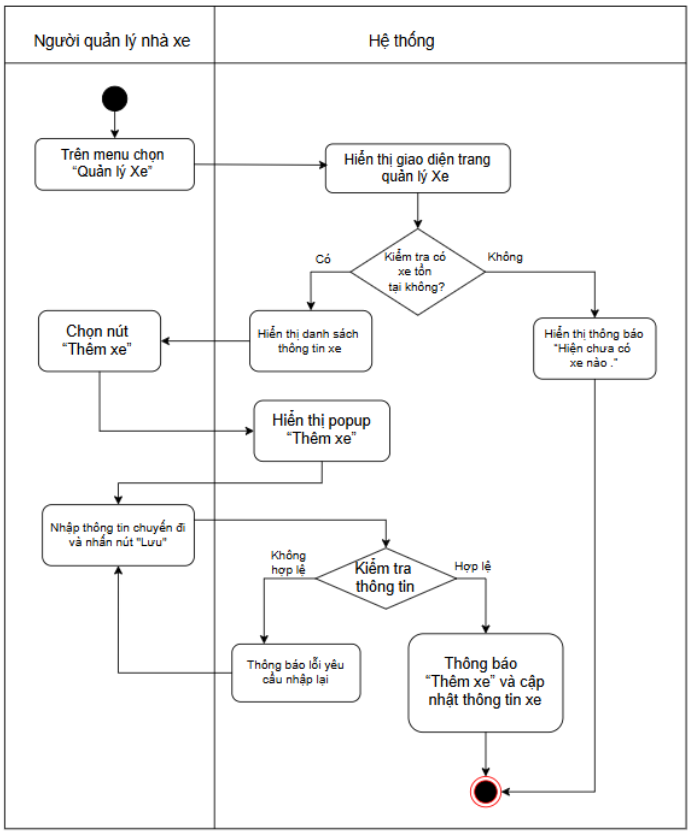
d. Biểu đồ hoạt động usecase quản lý xe

Sửa chi tiết xe



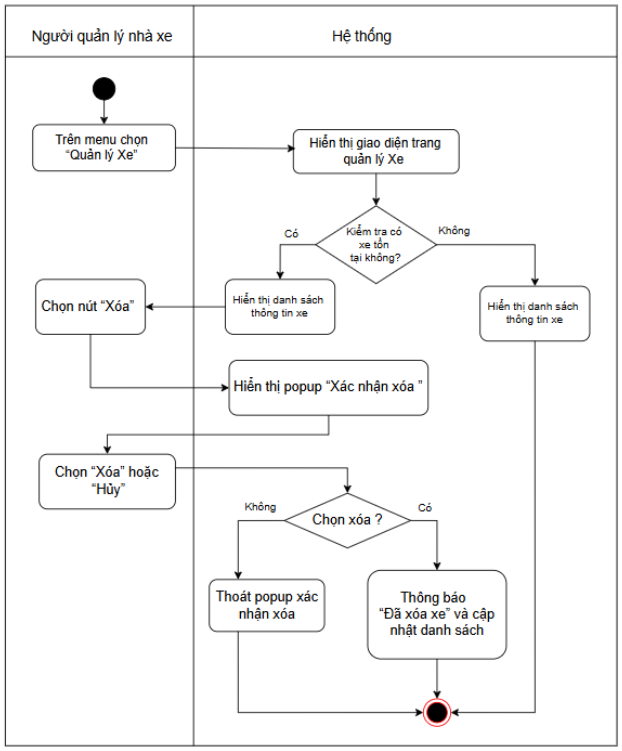
Hình 3.15.d.1: Sơ đồ hoạt động Sửa chi tiết xe

Thêm xe



Hình 3.15.d.2: Sơ đồ hoạt động Thêm xe

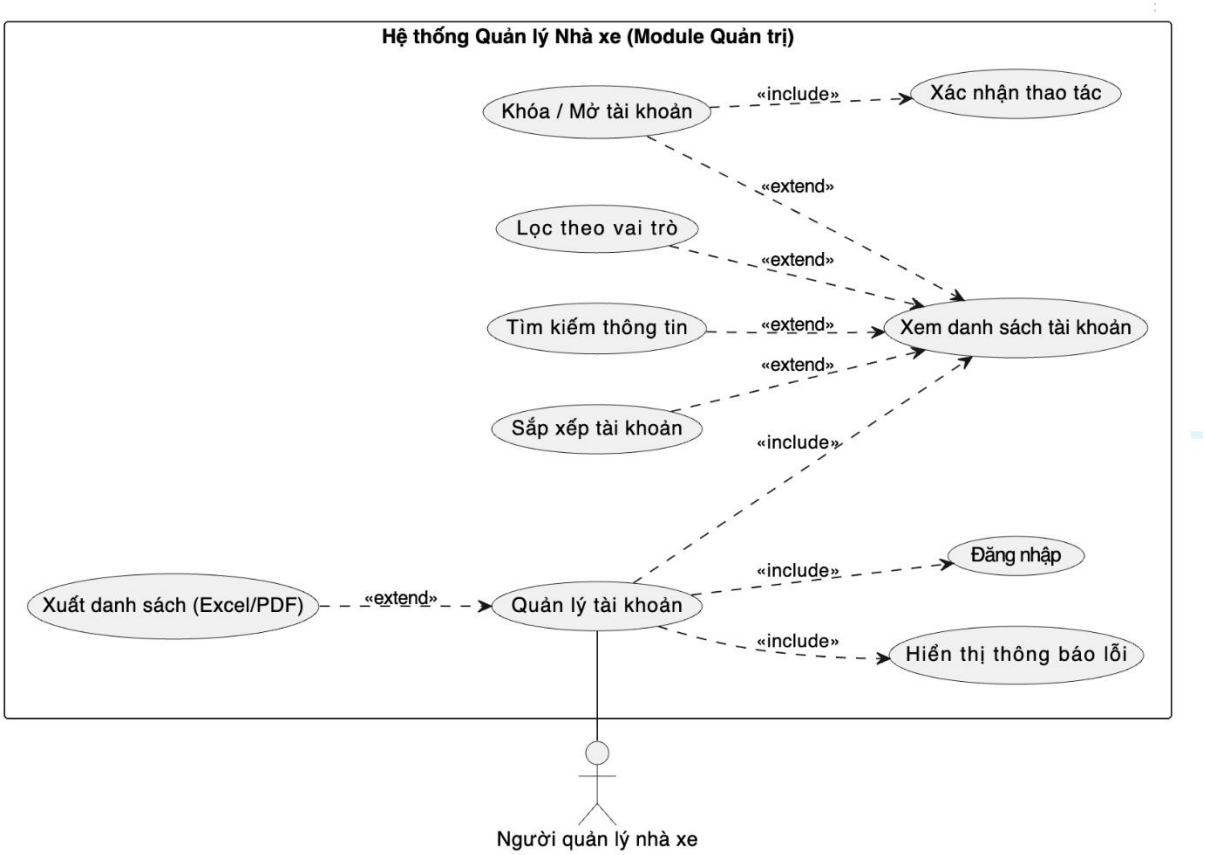
Xoá thông tin xe



Hình 3.15.d.3: Sơ đồ hoạt động Xoá thông tin x

3.16. Use Case Quản lý tài khoản

a. Biểu đồ usecase quản lý tài khoản



Hình 3.16.a: Sơ đồ UseCase Quản lý tài khoản

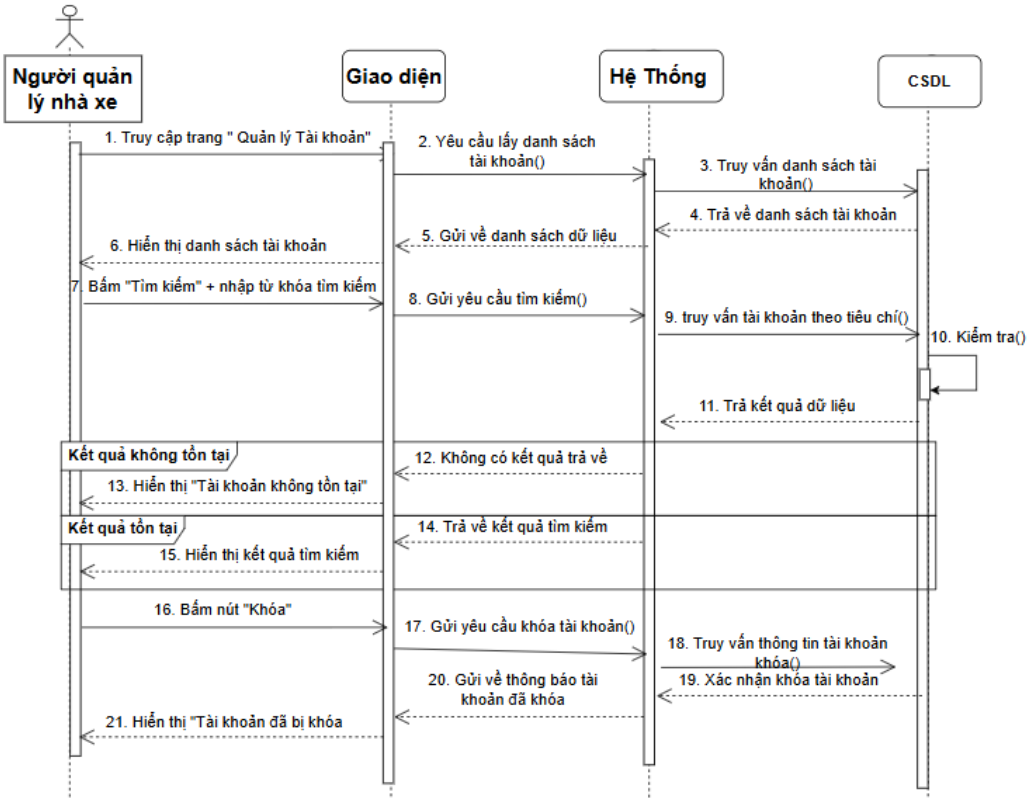
b. Đặc tả usecase quản lý tài khoản

Use Case	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý theo dõi, tìm kiếm và sắp xếp các tài khoản người dùng trong hệ thống.
Điều kiện trước	Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống hiển thị danh sách hoặc thông tin chi tiết tài khoản. - Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Luồng sự kiện chính	

Tác nhân	Hệ thống
1. Người quản lý chọn chức năng “Quản lý tài khoản” trên giao diện quản trị.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include “Đăng nhập”).
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản hiện có với các thông tin cơ bản: mã tài khoản, tên đăng nhập, vai trò, trạng thái hoạt động.
5. Người quản lý lựa chọn thao tác cụ thể: “Tìm kiếm thông tin tài khoản” hoặc “Sắp xếp các tài khoản”.	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Tìm kiếm thông tin tài khoản, <> Sắp xếp các tài khoản.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu người quản lý đăng nhập trước khi truy cập chức năng “Quản lý tài khoản”.
4a. Không có tài khoản nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện chưa có tài khoản nào.”
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.”
Luồng mở rộng (<>)	
Tìm kiếm thông tin tài khoản	- Người quản lý nhập từ khóa (tên, mã tài khoản hoặc quyền). - Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả phù hợp. - Nếu không có kết quả, hiển thị “Không tìm thấy tài khoản phù hợp.”
Sắp xếp các tài khoản	- Người quản lý chọn tiêu chí sắp xếp (theo tên, quyền, ngày tạo hoặc trạng thái).

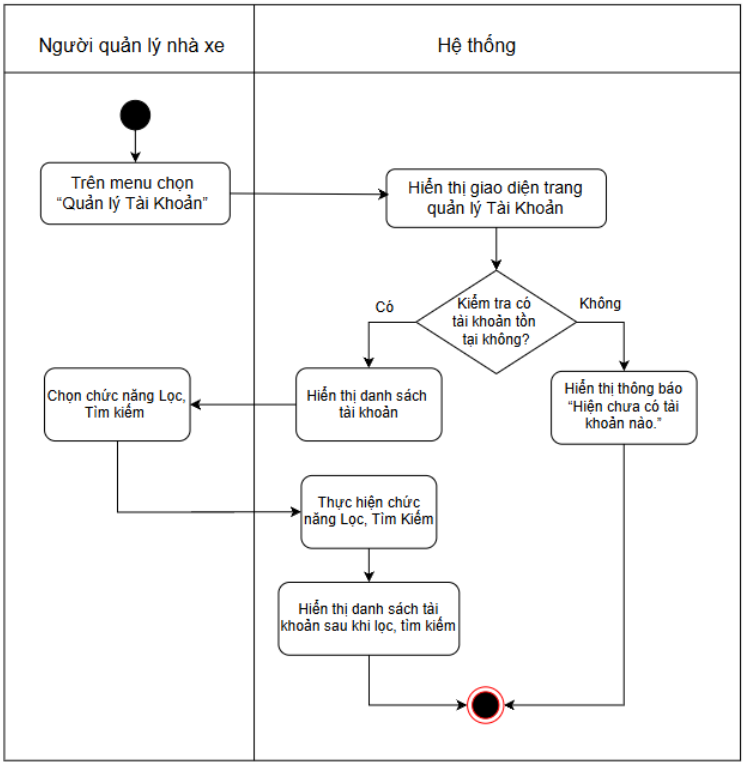
	- Hệ thống hiển thị danh sách đã được sắp xếp theo tiêu chí đó. - Cho phép đảo chiều sắp xếp (tăng dần / giảm dần).
Khóa tài khoản	- Người quản lý chọn chức năng "Khóa tài khoản" trên danh sách tài khoản hoặc trong trang chi tiết tài khoản. - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?" - Người quản lý xác nhận thao tác khóa. - Hệ thống thực hiện: - Cập nhật trạng thái tài khoản sang "Bị khóa".
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện hiển thị rõ ràng danh sách tài khoản, hỗ trợ tìm kiếm và sắp xếp nhanh. - Chỉ người quản lý mới có quyền truy cập và thực hiện chức năng quản lý tài khoản. - Dữ liệu phải được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi. - Khi xảy ra lỗi, hệ thống hiển thị thông báo cụ thể (ví dụ: "Không thể tải danh sách tài khoản"). - Cho phép xem chi tiết từng tài khoản mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách tài khoản ra file Excel hoặc PDF. - Cho phép lọc tài khoản theo quyền (quản trị, khách hàng, nhân viên). - Hỗ trợ khóa/mở tài khoản trực tiếp từ danh sách hiển thị.

c. Biểu đồ tuần tự usecase quản lý tài khoản



Hình 3.16.b: Sơ đồ tuần tự Quản lý tài khoản

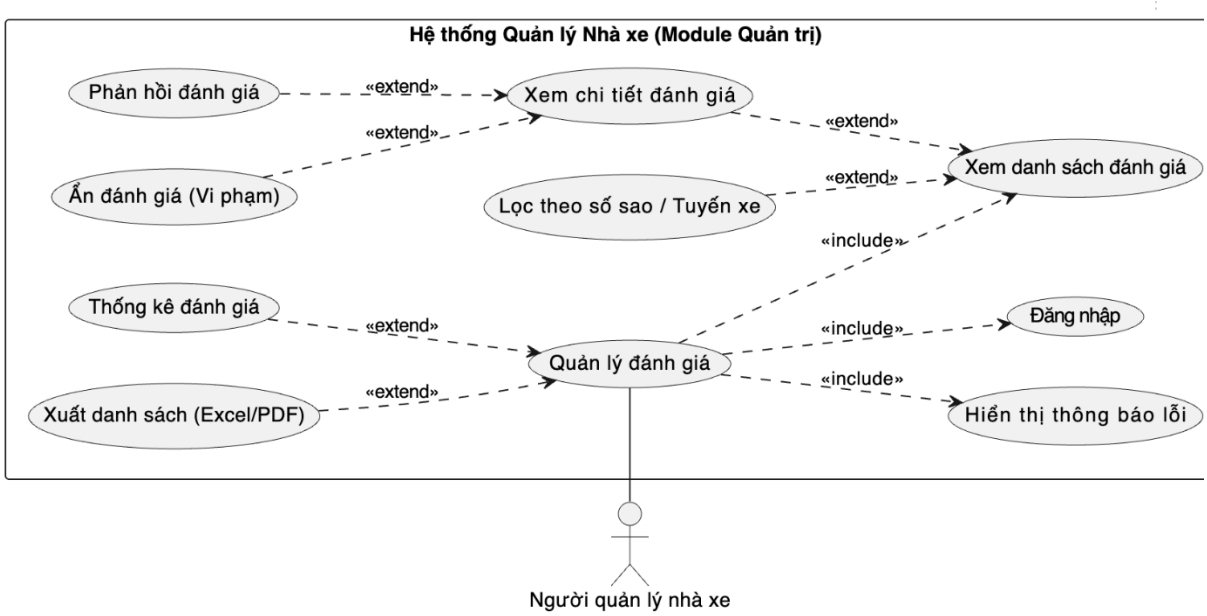
d. Biểu đồ hoạt động usecase quản lý tài khoản



Hình 3.16.d: Sơ đồ hoạt động Quản lý tài khoản

3.17. Use Case Quản lý đánh giá

a. Biểu đồ usecase quản lý đánh giá



Hình 3.17.a: Sơ đồ UseCase Quản lý đánh giá

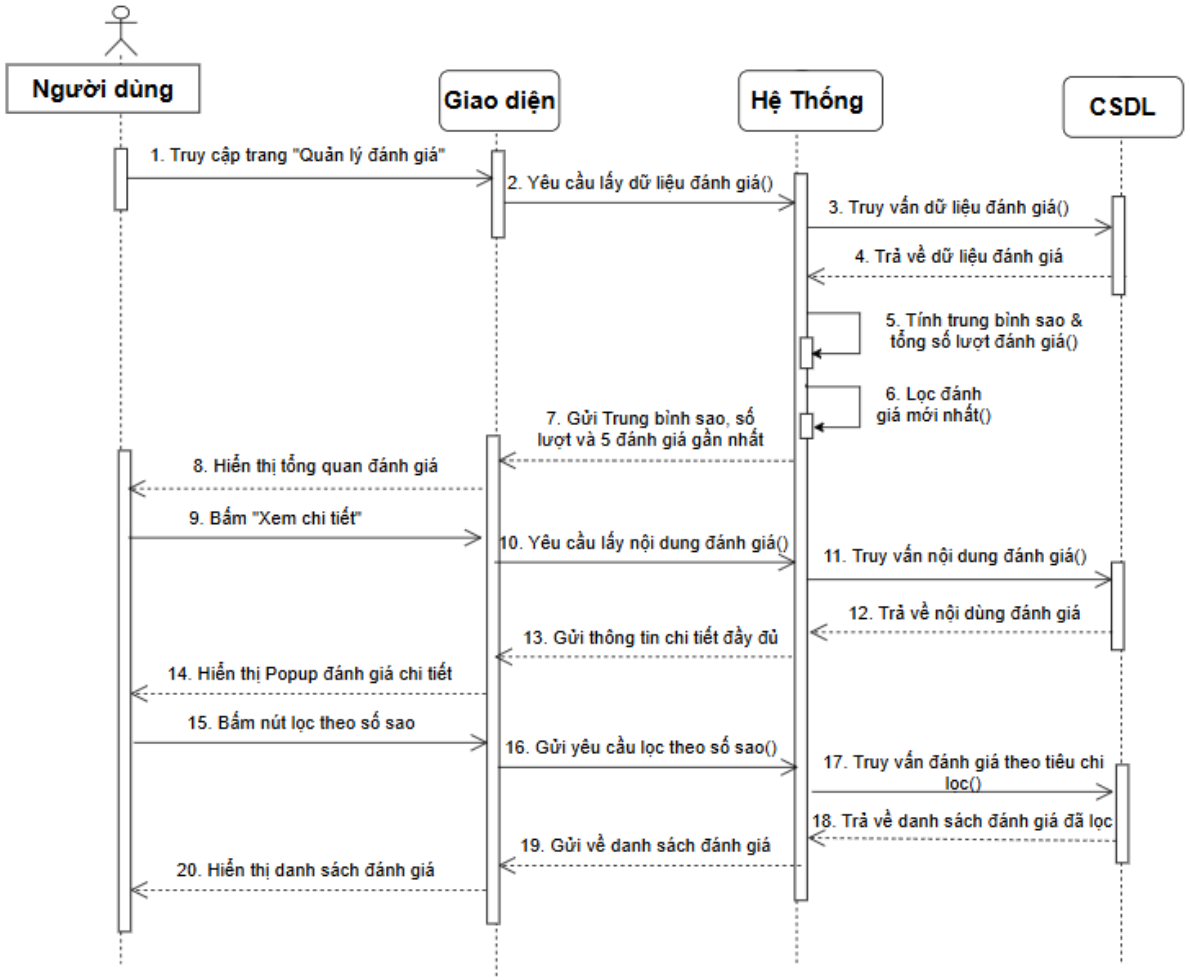
b. Đặc tả usecase quản lý đánh giá

Use Case	Quản lý đánh giá
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý theo dõi, xem chi tiết, thống kê và lọc danh sách các đánh giá do khách hàng gửi về hệ thống.
Điều kiện trước	Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Nếu thao tác thành công: hệ thống hiển thị danh sách, chi tiết hoặc thống kê đánh giá tương ứng. - Nếu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người quản lý chọn chức năng "Quản lý	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include "Đăng nhập").

đánh giá" trên giao diện quản trị.	
3. Người quản lý đã đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá của khách hàng: mã đánh giá, tên khách, nội dung, số sao, thời gian gửi.
5. Người quản lý lựa chọn thao tác cụ thể: "Xem chi tiết đánh giá", "Lọc danh sách theo số sao".	6. Hệ thống mở rộng xử lý tương ứng: <> Xem chi tiết đánh giá, <> Lọc danh sách theo số sao.
7. Người quản lý hoàn tất thao tác.	8. Hệ thống hiển thị kết quả và thông báo thành công.
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu người quản lý đăng nhập trước khi truy cập chức năng "Quản lý đánh giá".
4a. Không có đánh giá nào trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có đánh giá nào."
6a. Lỗi tải dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau."
Luồng mở rộng (<>)	
Xem chi tiết đánh giá	- Người quản lý chọn một đánh giá cụ thể từ danh sách.- Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: khách hàng, nội dung đánh giá, số sao, ngày gửi, chuyến đi liên quan.- Có thể phản hồi hoặc ẩn đánh giá nếu cần.
Lọc danh sách theo số sao	- Người quản lý chọn tiêu chí lọc (ví dụ: chỉ hiển thị đánh giá 5 sao, 4 sao...).- Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá tương ứng với tiêu chí đã chọn.
Các yêu cầu cụ thể	- Giao diện hiển thị rõ ràng danh sách đánh giá, hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo số sao, thời gian hoặc tuyến xe. - Chỉ người quản lý mới được phép xem và thống kê đánh giá.

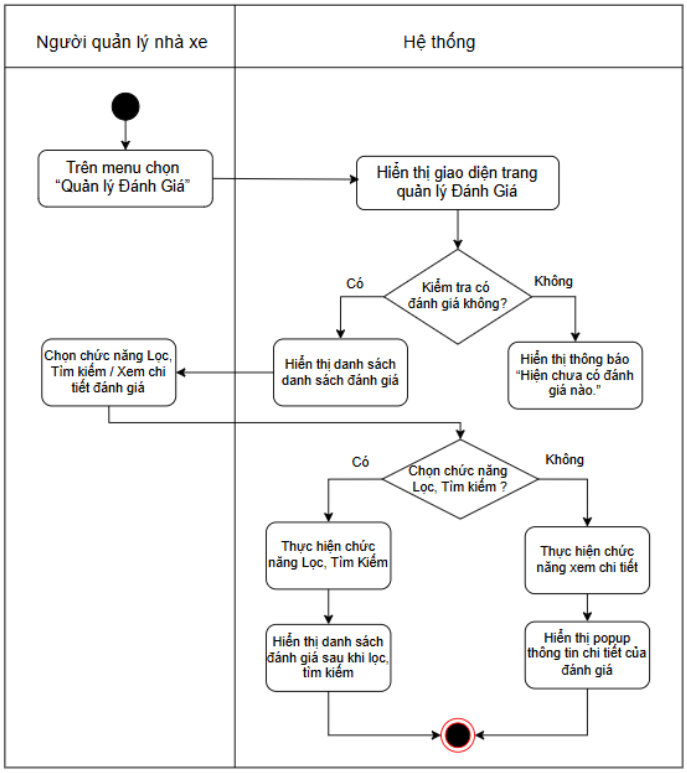
	- Dữ liệu đánh giá được cập nhật theo thời gian thực. - Khi xảy ra lỗi, hệ thống hiển thị thông báo cụ thể (ví dụ: "Không thể tải danh sách đánh giá"). - Cho phép xem chi tiết từng đánh giá mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép xuất danh sách đánh giá ra file Excel hoặc PDF. - Cho phép lọc đánh giá theo tuyến xe hoặc tài xế. - Hỗ trợ thống kê tỷ lệ đánh giá tốt/xấu trong từng khoảng thời gian.

c. Biểu đồ tuần tự usecase quản lý đánh giá



Hình 3.17.c: Sơ đồ tuần tự Quản lý đánh giá

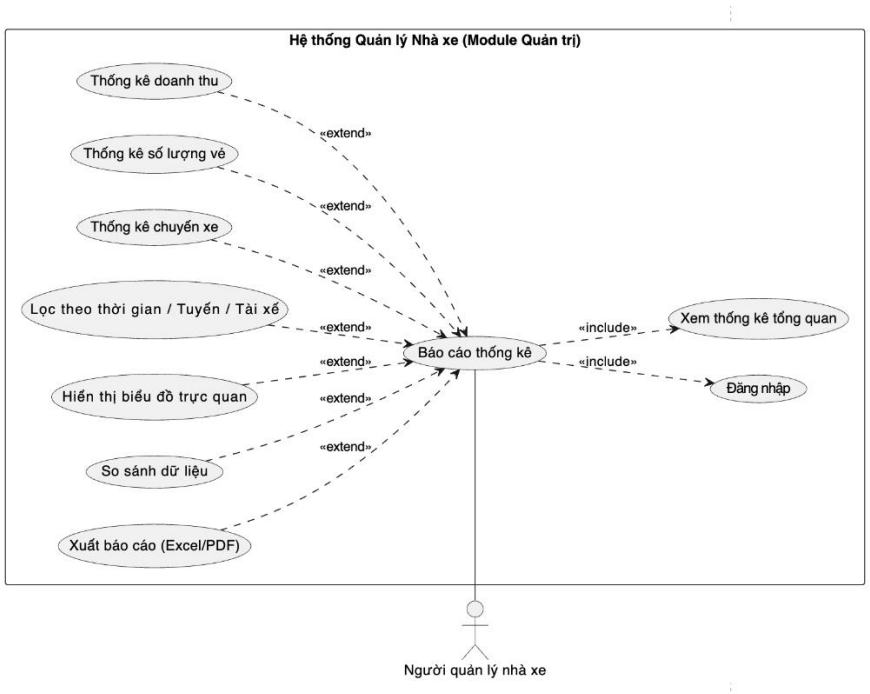
d. Biểu đồ hoạt động usecase quản lý đánh giá



Hình 3.17.d: Sơ đồ hoạt động Quản lý đánh giá

3.18. Use Case Báo cáo, thống kê

a. Biểu đồ usecase báo cáo, thống kê



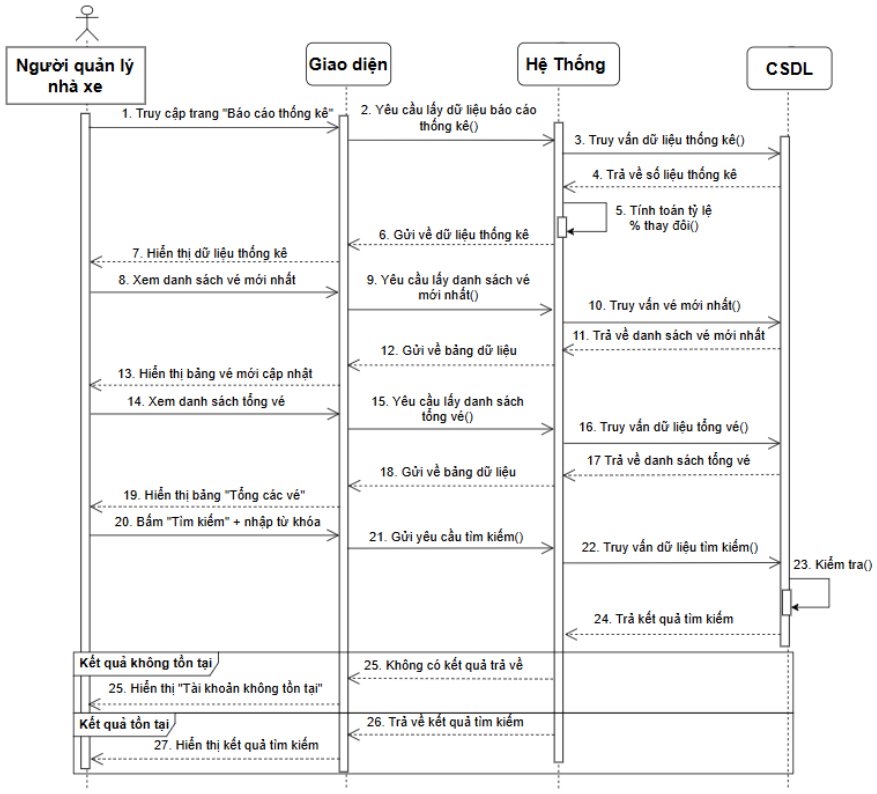
Hình 3.18.a: Sơ đồ UseCase Báo cáo ,thống kê

b. Đặc tả usecase báo cáo, thống kê

Use Case	Báo cáo thống kê
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Mục đích	Cho phép người quản lý nhà xe xem dữ liệu thống kê liên quan đến hoạt động vận hành, doanh thu và số lượng vé đã đặt.
Điều kiện trước	Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống (include Use Case "Đăng nhập").
Điều kiện sau	- Hệ thống hiển thị thông tin thống kê tương ứng với yêu cầu. - Các số liệu được cập nhật chính xác theo thời gian thực.
Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người quản lý chọn chức năng "Thống kê" từ giao diện quản trị.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập (include "Đăng nhập").
3. Người quản lý đăng nhập hợp lệ.	4. Hệ thống hiển thị trang thống kê tổng quan
5. Người quản lý chọn một loại thống kê cụ thể.	6. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị kết quả
7. Người quản lý xem kết quả thống kê.	8. Hệ thống cập nhật dữ liệu theo bộ lọc được chọn
Luồng thay thế	
Trường hợp	**Mô tả**
2a. Người quản lý chưa đăng nhập	Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập chức năng "Thống kê".
4a. Dữ liệu trống	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có dữ liệu thống kê."

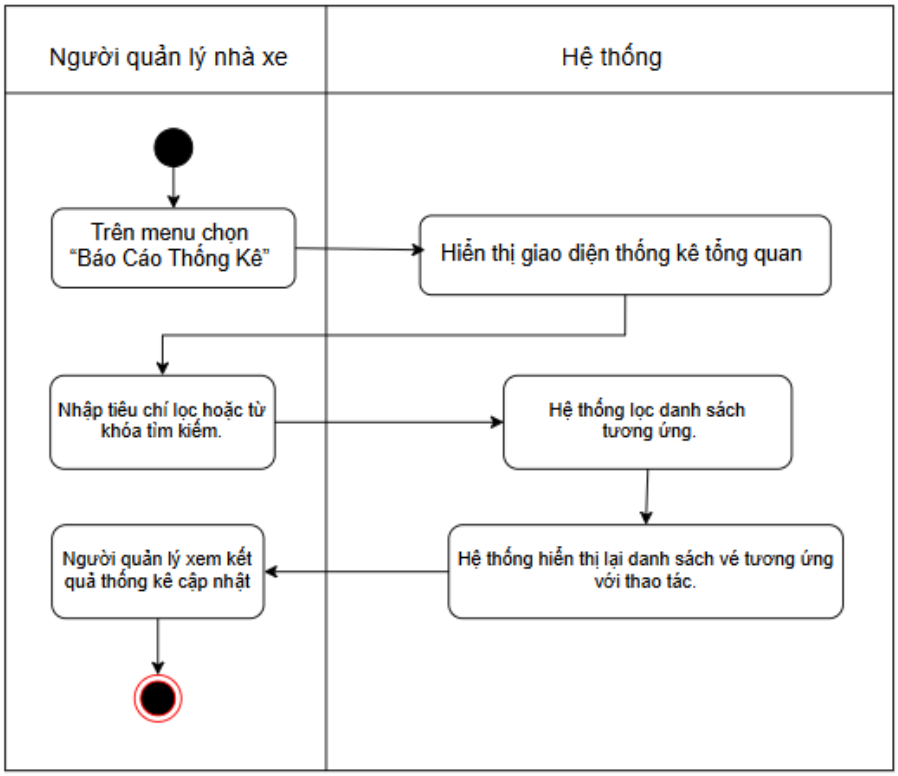
6a. Lỗi truy xuất dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu thống kê, vui lòng thử lại.”
Luồng mở rộng (<>)	
Các yêu cầu cụ thể	- Dữ liệu thống kê phải được cập nhật tự động và chính xác theo thời gian. - Giao diện thống kê hiển thị rõ ràng, trực quan, có thể dùng biểu đồ hoặc bảng số liệu. - Người quản lý có thể chọn khoảng thời gian để lọc dữ liệu thống kê (ngày, tuần, tháng). - Hệ thống cho phép xuất báo cáo thống kê ra các định dạng như Excel hoặc PDF.
Các yêu cầu mở rộng	- Cho phép so sánh dữ liệu giữa các khoảng thời gian (ví dụ: doanh thu tháng này và tháng trước). - Hỗ trợ biểu đồ trực quan (cột, tròn, đường). - Có thể thống kê theo từng tuyến xe hoặc tài xế.

c. Biểu đồ tuần tự usecase báo cáo, thống kê



Hình 3.18.c: Sơ đồ tuần tự Báo cáo ,thống kê

d. Biểu đồ hoạt động usecase báo cáo, thống kê



Hình 3.18.d: Sơ đồ hoạt động Báo cáo ,thống kê